Crecimiento Económico, Integración Económica y Adopción de Tecnologías
Problem Set 1

Domingo Andrade Clemente Kostner Isidora Uribe Benjamín Vallejo

Primavera 2026

Problema I: Exceso de carga e incidencia tributaria (Clase 1)

Parte i)

Impuesto cobrado legalmente al comprador. La condición de equilibrio es $D(p_s + \tau) = S(p_s)$. Diferenciando respecto a τ:

$$D'(p_s + \tau)\left(\frac{\partial p_s}{\partial \tau} + 1\right) = S'(p_s)\frac{\partial p_s}{\partial \tau}$$

Despejando $\frac{\partial p_s}{\partial \tau}$:

$$D'\frac{\partial p_s}{\partial \tau} + D' = S'\frac{\partial p_s}{\partial \tau} \implies \frac{\partial p_s}{\partial \tau}(D' - S') = -D' \implies \frac{\partial p_s}{\partial \tau} = \frac{D'}{S' - D'}$$

Expresando en función de las elasticidades, $D' = -\epsilon_D \frac{Q}{p}$ y $S' = \epsilon_S \frac{Q}{p}$:

$$\frac{\partial p_s}{\partial \tau} = \frac{-\epsilon_D \frac{Q}{p}}{(\epsilon_S + \epsilon_D)\frac{Q}{p}} = -\frac{\epsilon_D}{\epsilon_S + \epsilon_D}$$

Como $p_d = p_s + \tau$:

$$\frac{\partial p_d}{\partial \tau} = \frac{\partial p_s}{\partial \tau} + 1 = -\frac{\epsilon_D}{\epsilon_S + \epsilon_D} + 1 = \frac{\epsilon_S}{\epsilon_S + \epsilon_D}$$

Restando ambas expresiones:

$$\frac{\partial p_d}{\partial \tau} - \frac{\partial p_s}{\partial \tau} = \frac{\epsilon_S}{\epsilon_S + \epsilon_D} - \left(-\frac{\epsilon_D}{\epsilon_S + \epsilon_D}\right) = \frac{\epsilon_S + \epsilon_D}{\epsilon_S + \epsilon_D} = 1$$

Impuesto cobrado legalmente al vendedor. Ahora el vendedor recibe $p_d - \tau$, así que $D(p_d) = S(p_d - \tau)$. Diferenciando respecto a τ:

$$D'\frac{\partial p_d}{\partial \tau} = S'\left(\frac{\partial p_d}{\partial \tau} - 1\right) \implies \frac{\partial p_d}{\partial \tau}(D' - S') = -S' \implies \frac{\partial p_d}{\partial \tau} = \frac{S'}{S' - D'}$$

Sustituyendo las elasticidades:

$$\frac{\partial p_d}{\partial \tau} = \frac{\epsilon_S \frac{Q}{p}}{(\epsilon_S + \epsilon_D)\frac{Q}{p}} = \frac{\epsilon_S}{\epsilon_S + \epsilon_D}$$

Por lo tanto $\frac{\partial p_s}{\partial \tau} = \frac{\partial p_d}{\partial \tau} - 1 = -\frac{\epsilon_D}{\epsilon_S + \epsilon_D}$, el mismo resultado que cuando se grava al comprador, y nuevamente $\frac{\partial p_d}{\partial \tau} - \frac{\partial p_s}{\partial \tau} = 1$.

El equilibrio depende solo de la cuña $p_d - p_s = \tau$ y no de quién entrega el pago al fisco. La incidencia la determinan las elasticidades relativas: soporta más el lado más inelástico, que tiene menos capacidad de escapar de la cuña.

Tendrían que existir fricciones de información o fallas de optimización, de modo que los agentes respondan distinto a una misma cuña según cómo se les presenta. Por ejemplo, el *sales tax* de EE.UU. se agrega en la caja y no en el precio exhibido (Chetty, Looney y Kroft, 2009), a diferencia del IVA, que viene incluido en el precio, por lo que el comprador responde menos al primero.

Parte ii)

Como $Q = S(p_s)$, el cambio en la cantidad de equilibrio es $\frac{\partial Q}{\partial \tau} = S' \frac{\partial p_s}{\partial \tau}$. Usando $\frac{\partial p_s}{\partial \tau} = \frac{D'}{S'-D'}$ y las elasticidades:

$$\frac{\partial Q}{\partial \tau} = S' \frac{D'}{S' - D'} = \frac{\epsilon_S \frac{Q}{p} \left(-\epsilon_D \frac{Q}{p}\right)}{(\epsilon_S + \epsilon_D) \frac{Q}{p}} = -\frac{\epsilon_D \epsilon_S}{\epsilon_S + \epsilon_D} \frac{Q}{p}$$

Multiplicando por $\partial\tau$ y dividiendo por Q:

$$\frac{\partial Q}{Q} = -\frac{\partial \tau}{p} \frac{\epsilon_D \epsilon_S}{\epsilon_S + \epsilon_D}$$

Integrando el triángulo, $DWL = \frac{1}{2} \tau |\Delta Q|$. Como el impuesto pasa de 0 a τ, $\Delta\tau = \tau$ y

$$\Delta Q = -\frac{\epsilon_D \epsilon_S}{\epsilon_S + \epsilon_D} \frac{\tau}{p} Q$$

Reemplazando:

$$DWL = \frac{1}{2} \tau \left| \frac{\epsilon_D \epsilon_S}{\epsilon_S + \epsilon_D} \frac{\tau}{p} Q \right| = \frac{1}{2} \frac{\tau^2}{p} Q \frac{\epsilon_D \epsilon_S}{\epsilon_S + \epsilon_D} = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_D \epsilon_S}{\epsilon_S + \epsilon_D} \left(\frac{\tau}{p}\right)^2 pQ$$

Segundo orden en τ. En $\tau = 0$ el equilibrio es eficiente (valor marginal igual a costo marginal), así que por el teorema de la envolvente un impuesto pequeño no tiene efecto de primer orden sobre el bienestar: solo transfiere recursos al fisco. La pérdida proviene de las unidades que dejan de transarse; su número es proporcional a τ y la brecha valor–costo de cada una también, de modo que el área del triángulo crece con τ^2.

Demandas compensadas. Como la pérdida es de segundo orden, un error de primer orden en la medición (el efecto ingreso) la contamina por completo. La demanda marshalliana mezcla sustitución con efecto ingreso, que es una transferencia al fisco y no una pérdida social, y su área no mide bienestar con exactitud. El área bajo la demanda compensada sí lo hace (variación compensada).

$DWL \to 0$ si una elasticidad tiende a cero. Si $\epsilon_S \to 0$ o $\epsilon_D \to 0$, entonces $\epsilon^h = \frac{\epsilon_S \epsilon_D}{\epsilon_S + \epsilon_D} \to 0$ y $\Delta Q \to 0$. El impuesto se convierte en una transferencia pura (un rectángulo sin triángulo), equivalente a un impuesto de suma alzada.

Parte iii)

a) Elasticidad armónica:

$$\epsilon^h = \frac{\epsilon_S \epsilon_D}{\epsilon_S + \epsilon_D} = \frac{(1)(0{,}5)}{1 + 0{,}5} = \frac{0{,}5}{1{,}5} = \frac{1}{3} = 0{,}333$$

La cantidad transada cae un tercio de la cuña relativa τ/p.

b) Cambio porcentual en la cantidad:

$$\frac{\Delta Q}{Q} = -\frac{\tau}{p} \epsilon^h = -0{,}19 \cdot \frac{1}{3} = -0{,}0633\ldots = -6{,}333\%$$

Un impuesto de 19% sobre el precio reduce la cantidad transada en 6,333%.

c) Pérdida de eficiencia:

$$DWL = \frac{1}{2} \epsilon^h \left(\frac{\tau}{p}\right)^2 pQ = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right) (0{,}19)^2 (100) = 0{,}602$$

Se destruyen 0,602 billones de pesos de valor, 0,6% del valor del mercado.

d) Recaudación $R = \tau\, Q(\tau) = \frac{\tau}{p}\, p\, Q(\tau)$, con $Q(\tau) = Q\left(1 - \epsilon^h \frac{\tau}{p}\right) = Q(1 - 0{,}0633) = 0{,}937\, Q$:

$$R = (0{,}19)(100)(0{,}937) = 17{,}797$$

La recaudación es menor que los 19 de una base fija, porque la caída de la cantidad erosiona la base.

e) Costo de eficiencia por unidad recaudada:

$$\frac{DWL}{R} = \frac{0{,}602}{17{,}797} = 0{,}034$$

Por cada peso recaudado se pierden 3,4 centavos de bienestar.

Repitiendo c) con $\frac{\tau}{p} = 0{,}38$:

$$DWL = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)(0{,}38)^2(100) = 2{,}407, \qquad \frac{DWL(0{,}38)}{DWL(0{,}19)} = \frac{2{,}407}{0{,}602} = 4{,}000$$

Duplicar la tasa cuadruplica la pérdida, porque $DWL \propto (\tau/p)^2$. El principio de diseño es que, como el costo de eficiencia es convexo en la tasa, conviene usar bases anchas con tasas bajas y parejas en lugar de pocas bases con tasas altas, igualando el costo marginal de eficiencia entre bases.

Parte iv)

Sea $R(\tau) = \tau\, Q(\tau)$. La aproximación lineal entrega $Q(\tau)$, y para derivar usamos la respuesta local de la cantidad, $\frac{\partial Q}{\partial \tau} = -\epsilon^c \frac{Q(\tau)}{p}$, con $Q(\tau)$ la cantidad al nivel de impuesto τ. Entonces:

$$\frac{\partial R}{\partial \tau} = Q(\tau) + \tau \frac{\partial Q}{\partial \tau} = Q(\tau) + \tau Q(\tau)\left(-\frac{\epsilon^c}{p}\right) = Q(\tau)\left(1 - \tau\, \frac{\epsilon^c}{p}\right)$$

El exceso de carga y su derivada:

$$EB = \frac{1}{2}\,\epsilon^c \left(\frac{\tau}{p}\right)^2 pQ = \frac{1}{2}\,\epsilon^c\, \frac{\tau^2}{p}\, Q \implies \frac{\partial EB}{\partial \tau} = \epsilon^c\, \frac{\tau}{p}\, Q$$

Costo marginal en exceso de carga:

$$MEB = \frac{\partial EB/\partial \tau}{\partial R/\partial \tau} = \frac{\epsilon^c \frac{\tau}{p}\, Q}{Q\left(1 - \tau \frac{\epsilon^c}{p}\right)} = \frac{\tau\, \epsilon^c/p}{1 - \tau\, \epsilon^c/p}$$

$$MCF = 1 + MEB = 1 + \frac{\tau\, \epsilon^c/p}{1 - \tau\, \epsilon^c/p} = \frac{1 - \frac{\tau\epsilon^c}{p} + \frac{\tau\epsilon^c}{p}}{1 - \frac{\tau\epsilon^c}{p}} = \frac{1}{1 - \tau\, \epsilon^c/p}$$

Utilizando $\epsilon^c = \epsilon^h = \frac{1}{3}$ y $\frac{\tau}{p} = 0{,}19$:

$$MEB = \frac{(0{,}19)\left(\frac{1}{3}\right)}{1 - \left(\frac{1}{3}\right)(0{,}19)} = \frac{0{,}0633}{0{,}9367} = 0{,}068, \qquad MCF = 1 + 0{,}068 = 1{,}068$$

Cada peso recaudado con este impuesto cuesta 1,068 pesos a la sociedad, por lo que un proyecto público financiado con él debe rendir al menos 1,068 por peso, es decir, un retorno mínimo de 6,8% sobre su costo.

Cuando $\epsilon^c \frac{\tau}{p} \to 1^-$:

$$MCF = 1 + \frac{1}{1 - 1^-} = 1 + \frac{1}{0^+} \to +\infty, \qquad \frac{\partial R}{\partial \tau} = Q(1 - 1) = 0$$

Ese límite es la cima de la curva de Laffer: la recaudación marginal se anula, de modo que subir la tasa solo agrega pérdida de eficiencia sin recaudación. Con $\epsilon^h = 1/3$ la cima está en $\tau/p = 3$, muy lejos de la calibración chilena, por eso el MCF es solo 1,068.

Parte v)

$$\Delta EB \approx -t_2\,\Delta X_2 - t_1\,\Delta X_1 = -(0{,}10)(-5) - (0{,}19)(3) = 0{,}500 - 0{,}570 = -0{,}070$$

El signo negativo resulta de dos fuerzas. El impuesto al bien 2 agrega una distorsión propia (+0,500), pero al ser sustituto desplaza consumo hacia el bien 1, que ya estaba subconsumido por su impuesto de 19%, y eso reduce la distorsión previa (−0,570). Como domina el segundo efecto, el exceso de carga total baja: sí, un impuesto nuevo puede mejorar el bienestar. Es una lógica de segundo mejor, donde con distorsiones previas importan los efectos cruzados y no solo el efecto propio.

Esto se relaciona con Corlett y Hague (1953): si el ocio no puede gravarse, conviene gravar más los bienes complementarios al ocio, porque actúan como impuesto indirecto sobre él. La tributación uniforme no es óptima cuando las elasticidades cruzadas difieren. En cuanto al doble dividendo fuerte, el caso anterior es la excepción y no la regla: un impuesto nuevo al consumo (por ejemplo, ambiental) reduce el salario real y la oferta laboral, lo que agrava la distorsión del impuesto al trabajo ($\Delta X_i < 0$ y $\Delta EB > 0$). Reciclar la recaudación reduciendo impuestos distorsionantes compensa solo parte de ese efecto, por lo que el costo neto del impuesto nuevo normalmente sigue siendo positivo.

Parte vi)

Del resultado de i), con $\epsilon_D^K = 1$:

$$\frac{\partial p_s}{\partial \tau} = -\frac{\epsilon_D^K}{\epsilon_D^K + \epsilon_S^K} = -\frac{1}{\epsilon_S^K + 1}, \qquad \frac{\partial p_d}{\partial \tau} = 1 + \frac{\partial p_s}{\partial \tau} = \frac{\epsilon_S^K}{\epsilon_S^K + 1}$$

Evaluando (la fracción de la carga que soporta el oferente es $|\partial p_s/\partial \tau|$):

Si $\epsilon_S^K = 0$:

$$\left|\frac{\partial p_s}{\partial \tau}\right| = \frac{1}{0+1} = 1, \qquad \frac{\partial p_d}{\partial \tau} = 1 - 1 = 0$$

Si $\epsilon_S^K = 0{,}5$:

$$\left|\frac{\partial p_s}{\partial \tau}\right| = \frac{1}{1{,}5} = \frac{2}{3} = 0{,}667, \qquad \frac{\partial p_d}{\partial \tau} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} = 0{,}333$$

Si $\epsilon_S^K = 3$:

$$\left|\frac{\partial p_s}{\partial \tau}\right| = \frac{1}{4} = 0{,}250, \qquad \frac{\partial p_d}{\partial \tau} = \frac{3}{4} = 0{,}750$$

Si $\epsilon_S^K = 20$:

$$\left|\frac{\partial p_s}{\partial \tau}\right| = \frac{1}{21} = 0{,}048, \qquad \frac{\partial p_d}{\partial \tau} = \frac{20}{21} = 0{,}952$$

Si $\epsilon_S^K \to \infty$:

$$\left|\frac{\partial p_s}{\partial \tau}\right| = \lim_{\epsilon_S^K \to \infty} \frac{1}{\epsilon_S^K + 1} = \frac{1}{\infty} = 0, \qquad \frac{\partial p_d}{\partial \tau} = 1$$

En economía cerrada (Harberger, 1962) el stock agregado de capital es casi fijo ($\epsilon_S^K \approx 0$): aunque se mueva entre sectores, no puede escapar del impuesto en agregado y soporta casi toda la carga. En economía abierta la oferta de capital hacia el país es muy elástica ($\epsilon_S^K \to \infty$), porque el retorno neto lo fija el mercado mundial, y la carga se traslada a los factores inmóviles: menos capital reduce la productividad marginal del trabajo y los salarios. La evidencia queda en un punto intermedio: Suárez Serrato y Zidar (2016) encuentran que los dueños de las firmas soportan alrededor de 40% de la carga, y Fuest, Peichl y Siegloch (2018) que los trabajadores soportan aproximadamente la mitad. El capital no soporta cero porque la movilidad es imperfecta (rentas de firma, activos específicos a la localidad).

Parte vii)

Con $\frac{\partial EB}{\partial \tau} = \frac{\epsilon_z \, \tau \, z}{1-\tau}$, integrando de 0 a τ:

$$EB = \epsilon_z \, z \int_0^{\tau} \frac{s}{1-s} \, ds$$

Reescribiendo el integrando, $\frac{s}{1-s} = \frac{1-(1-s)}{1-s} = \frac{1}{1-s} - 1$:

$$\int_0^{\tau} \frac{s}{1-s} \, ds = \int_0^{\tau} \frac{1}{1-s} \, ds - \int_0^{\tau} 1 \, ds$$

Para la primera integral, con $u = 1 - s \implies du = -ds$:

$$\int_0^{\tau} \frac{1}{1-s} \, ds = -\int_1^{1-\tau} \frac{1}{u} \, du = -\Big[\ln u\Big]_1^{1-\tau} = -\ln(1-\tau)$$

Por lo tanto:

$$\int_0^{\tau} \frac{s}{1-s} \, ds = -\ln(1-\tau) - \tau$$

$$EB = \epsilon_z \, z \, [-\tau - \ln(1-\tau)]$$

Valor con $\epsilon_z = 0{,}25$, $z = 100$, $\tau = 0{,}40$:

$$EB = (0{,}25)(100)\,[-0{,}40 - \ln(1-0{,}40)] = 25\,[-0{,}40 + 0{,}51083] = 25 \cdot 0{,}11083 = 2{,}771$$

Con la aproximación cuadrática:

$$EB^{cuad} = \frac{1}{2} \, \epsilon_z \, z \, \tau^2 = \frac{1}{2}(0{,}25)(100)(0{,}4)^2 = 2{,}000$$

Diferencia:

$$\frac{2{,}000 - 2{,}771}{2{,}771} = -0{,}278 = -27{,}8\%$$

La aproximación cuadrática equivale a usar $dEB/d\tau = \epsilon_z \tau z$, omitiendo el factor $1/(1-\tau)$. En serie, $-\tau - \ln(1-\tau) = \frac{\tau^2}{2} + \frac{\tau^3}{3} + \frac{\tau^4}{4} + \ldots$, y la cuadrática conserva solo el primer término. A $\tau = 0{,}40$ captura apenas 72,2% del exceso de carga y lo subestima en 27,8%. A medida que $\tau \to 1$ el valor exacto diverge mientras la cuadrática sigue acotada, por eso la brecha crece con la tasa.

Preguntas conceptuales

a) El segundo mejor: si ya hay impuestos en otros mercados, el impuesto nuevo desplaza consumo hacia o desde mercados distorsionados y esos efectos cruzados pueden aumentar o reducir la pérdida. El rent-seeking: si se gastan recursos reales en capturar o evitar el rectángulo, este deja de ser una transferencia pura y el triángulo subestima el costo social. Las magnitudes pequeñas: reflejan tasas y elasticidades bajas, no un defecto del método, y como la pérdida crece con el cuadrado de la tasa, con valores altos se vuelve grande. El triángulo sigue siendo la herramienta porque es transparente, exige pocos datos y disciplina la discusión. Declarar los supuestos es explicitar elasticidad, base, competencia, ausencia de otras distorsiones e impuesto pequeño; corregir cuando fallan es agregar el término que falta (efectos cruzados, costos de rent-seeking, variación equivalente exacta) en vez de abandonar el marco.

b) Se usa la demanda compensada porque solo el efecto sustitución distorsiona: el efecto ingreso también aparece con un impuesto de suma fija, que por definición no genera pérdida, y es una transferencia al fisco y no una pérdida social. Con la demanda marshalliana se mediría una mezcla de sustitución e ingreso: para un bien normal con alza de precio la cantidad cae más que en la compensada y el triángulo sobrestima la pérdida (para un bien inferior ocurre lo contrario). La diferencia es despreciable cuando el efecto ingreso es pequeño: bien con baja participación en el gasto, baja elasticidad ingreso e impuesto pequeño. En el impuesto al trabajo, que grava una parte grande del ingreso, no es despreciable.

c) Si el consumidor percibe solo una fracción del impuesto, la incidencia positiva (quién paga en los hechos) cambia: la cantidad cae menos, el precio del vendedor cae menos y el lado inatento absorbe más carga, por lo que la asignación legal deja de ser irrelevante. En bienestar, la cuña que distorsiona es solo la fracción percibida y la pérdida cae aproximadamente con su cuadrado, pero eso no significa que el impuesto cueste

menos, porque aparecen errores de optimización privados. La lógica de estadísticos suficientes se rompe: con optimización plena la elasticidad observada basta, pero con saliencia incompleta mezcla preferencias con percepción y hace falta un segundo estadístico, la fracción percibida.

d) En el modelo de Harberger el impuesto encarece el capital en el sector corporativo. El efecto sustitución de factores: el sector gravado sustituye hacia trabajo y el capital expulsado debe absorberse en el otro sector, lo que exige un retorno menor. El efecto producción: el bien gravado se encarece y la demanda migra al otro sector, reforzando la caída del retorno si ese sector es intensivo en trabajo. Como la movilidad iguala los retornos netos, en economía cerrada el capital soporta cerca del 100% de la carga, incluso el del sector no gravado. En economía abierta el retorno lo fija el mundo, el capital sale y la carga se traslada a los factores inmóviles, sobre todo a salarios, aunque la evidencia muestra una traslación parcial y vía rent sharing. Para Chile, con el sistema integrado, la cuña efectiva depende de si las utilidades se retiran o se retienen y de si el inversionista marginal es residente o extranjero.

e) La elasticidad del ingreso imponible falla como estadístico suficiente en varios casos. Traslado entre bases: si el ingreso reaparece en otra base gravada, el fisco recupera parte por otro lado y la elasticidad sobrestima el costo social (sesgo al alza). Elusión con externalidades fiscales o reales: la pérdida social no coincide con la recaudación perdida; con externalidades positivas, como las donaciones, subestima el costo, y con negativas lo sobrestima. Desplazamientos temporales: si se adelanta o retrasa ingreso por un cambio de tasas, la elasticidad de corto plazo no es permanente y sobrestima la de largo plazo (sesgo al alza). Además, depende de la fiscalización y del ancho de la base, por lo que no es un parámetro estructural constante.

Problema II: Impuesto al trabajo, tasa óptima y bunching (Clase 2)

Parte A: las elasticidades de la oferta laboral

Considere el problema intertemporal

$$\max_{\{c_t,h_t,a_{t+1}\}} \sum_t \beta^t \left[\frac{c_t^{1-\gamma}}{1-\gamma} - \frac{h_t^{1+1/\varphi}}{1+1/\varphi}\right] \quad \text{sujeto a} \quad a_{t+1} = (1+r_{t+1})(a_t + n_t h_t - c_t),$$

donde n_t es el salario neto de impuestos.

Parte i)

La restricción es $(1+r_{t+1})(a_t + n_t h_t - c_t) = a_{t+1}$, que podemos escribir como

$$a_t + n_t h_t - c_t = \frac{a_{t+1}}{1+r_{t+1}}$$

Definiendo $u(c_t, h_t) = \frac{c_t^{1-\gamma}}{1-\gamma} - \frac{h_t^{1+\frac{1}{\varphi}}}{1+\frac{1}{\varphi}}$, escribimos el lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \sum_t \beta^t \left[u(c_t, h_t) + \lambda_t \left(a_t + n_t h_t - c_t - \frac{a_{t+1}}{1+r_{t+1}}\right)\right]$$

Como está multiplicado por β^t, λ_t está en unidades marginales del período t. Entonces:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = \beta^t \left[\left(\frac{(1-\gamma)c_t^{-\gamma}}{1-\gamma}\right) + \lambda_t [-1]\right]$$

Simplificando, $\frac{\partial u(c_t,h_t)}{\partial c_t} = u_c(c_t, h_t)$, que es la utilidad marginal de c:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = \beta^t [u_c(c_t, h_t) - \lambda_t] = 0 \implies u_c(c_t, h_t) = \lambda_t$$

Con el mismo concepto, $\frac{\partial u(c_t,h_t)}{\partial h_t} = u_h(c_t,h_t)$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h_t} = \beta^t \left[u_h(c_t,h_t) + \lambda_t n_t\right] = 0 \implies u_h(c_t,h_t) = -\lambda_t n_t$$

El activo a_{t+1} aparece en el consumo en t y como riqueza en $t+1$, visto en la sumatoria:

$$\mathcal{L} = \beta^t \left[u(c_t,h_t) + \lambda_t \left(a_t + n_t h_t - c_t - \frac{a_{t+1}}{1+r_{t+1}}\right)\right] + \beta^{t+1}\left[u(c_{t+1},h_{t+1}) + \lambda_{t+1}\left(a_{t+1} + n_{t+1}h_{t+1} - c_{t+1} - \frac{a_{t+2}}{1+r_{t+2}}\right)\right]$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_{t+1}} = -\beta^t\left[\lambda_t\left(\frac{1}{1+r_{t+1}}\right)\right] + \beta^{t+1}\left[\lambda_{t+1}(1)\right] = 0$$

$$\beta^t\lambda_t\left(\frac{1}{1+r_{t+1}}\right) = \beta^{t+1}\lambda_{t+1} \implies \lambda_t\left(\frac{1}{1+r_{t+1}}\right) = \lambda_{t+1}\frac{\beta^{t+1}}{\beta^t} \implies \lambda_t = \lambda_{t+1}\,\beta\,(1+r_{t+1})$$

Suponiendo preferencias separables y utilidad isoelástica, la utilidad marginal del trabajo es

$$u_h(c_t,h_t) = \frac{\partial u}{\partial h} = -\frac{\left(1+\frac{1}{\varphi}\right)h_t^{\frac{1}{\varphi}}}{\left(1+\frac{1}{\varphi}\right)} = -h_t^{\frac{1}{\varphi}}$$

y del problema anterior $u_h(c_t,h_t) = -\lambda_t n_t$. Entonces:

$$-h_t^{\frac{1}{\varphi}} = -\lambda_t n_t \implies h_t = (\lambda_t n_t)^{\varphi}$$

Aplicando $\ln(\cdot)$:

$$\ln(h_t) = \varphi\ln(\lambda_t n_t) \implies \ln(h_t) = \varphi\ln(\lambda_t) + \varphi\ln(n_t)$$

Diferenciando:

$$\partial\ln(h_t) = \varphi\,\partial\ln(\lambda_t) + \varphi\,\partial\ln(n_t)$$

sabiendo que λ_t es constante, entonces $\partial\ln(\lambda_t) = 0$:

$$\partial\ln(h_t) = \varphi\,\partial\ln(n_t) \implies \left.\frac{\partial\ln(h_t)}{\partial\ln(n_t)}\right|_{\lambda_t} = \varphi = \epsilon^F$$

Parte ii)

Por qué λ_t constante. λ_t resume la riqueza de vida del hogar. Fijarlo elimina el efecto riqueza y deja solo la sustitución intertemporal: trabajar más en el período en que n_t es alto y menos en otros.

Orden de las elasticidades.

$$\epsilon^F \geq \epsilon^c \geq \epsilon^u$$

Por Slutsky, $\epsilon^u = \epsilon^c + \eta$ con $\eta \leq 0$ (ocio normal): el efecto ingreso reduce las horas, por lo que $\epsilon^c \geq \epsilon^u$. Para $\epsilon^F \geq \epsilon^c$: la hicksiana mantiene constante la utilidad, y si el hogar trabaja más necesita más consumo para quedar igual, lo que reduce $\lambda_t = u_c$ y amortigua la respuesta.

Transitorio versus permanente. Si n_t sube solo hoy, la riqueza de vida casi no cambia, $d\ln\lambda_t \approx 0$ y la respuesta es la de Frisch. Si el cambio es permanente, la riqueza de vida cambia, $d\lambda_t \neq 0$, aparece el efecto ingreso y la Frisch deja de ser la elasticidad relevante, por lo que la respuesta es menor.

Parte B: la tasa marginal superior

Parte iii)

Efecto mecánico:

$$\partial M = N(z_m - \bar{z})\,\partial\tau$$

Es la recaudación adicional que se obtendría si el comportamiento de los contribuyentes no cambia; el impuesto $\partial\tau$ se aplica sobre el umbral: $(z_m - \bar{z})$.

Efecto comportamiento:

$$\partial B = N\,\partial z\,\tau, \qquad \text{con } \partial z = -\epsilon z_m \frac{\partial\tau}{1-\tau}$$

$$\implies \partial B = -N\left[\epsilon z_m \frac{\partial\tau}{1-\tau}\right]\tau$$

Costo social: el gobierno valora un peso extra en manos de este grupo en $\bar{g}$, con sus pérdidas siendo ∂M, por lo tanto

$$\text{costo social} = \bar{g}\,\partial M$$

El beneficio neto es:

$$\partial M + \partial B - \bar{g}\,\partial M = (1-\bar{g})\,\partial M + \partial B$$

En el óptimo, el bienestar neto es 0:

$$(1-\bar{g})\,\partial M + \partial B = 0$$

$$(1-\bar{g})\,N(z_m - \bar{z})\,\partial\tau - \epsilon N z_m \frac{\partial\tau}{1-\tau}\,\tau = 0$$

$$(1-\bar{g}) = \frac{\epsilon N z_m \frac{\partial\tau}{1-\tau}\,\tau}{N(z_m-\bar{z})\,\partial\tau} = \epsilon\,\frac{z_m}{z_m-\bar{z}}\left(\frac{\tau}{1-\tau}\right), \qquad a = \frac{z_m}{z_m-\bar{z}}$$

$$\implies (1-\bar{g}) = a\left(\frac{\tau}{1-\tau}\right)\epsilon \implies \frac{(1-\bar{g})}{a\epsilon} = \frac{\tau}{1-\tau}$$

$$\implies \frac{(1-\bar{g})(1-\tau)}{a\epsilon} = \tau \implies \frac{(1-\bar{g})}{a\epsilon} - \frac{(1-\bar{g})\tau}{a\epsilon} = \tau$$

$$\implies \frac{1-\bar{g}}{a\epsilon} = \tau\left(\frac{a\epsilon + (1-\bar{g})}{a\epsilon}\right) \implies \frac{1-\bar{g}}{a\epsilon}\cdot\frac{a\epsilon}{a\epsilon+(1-\bar{g})} = \tau^* \implies \tau^* = \frac{1-\bar{g}}{a\epsilon+(1-\bar{g})}$$

Parte iv)

Para la distribución $\Pr(Z > z) = \left(\frac{k}{z}\right)^a$, entonces su función de distribución condicional es:

$$\Pr(Z > z \mid Z > \bar{z}) = \frac{\left(\frac{k}{z}\right)^a}{\left(\frac{k}{\bar{z}}\right)^a} = \bar{z}^{\,a} z^{-a} \implies F(z \mid \bar{z}) = 1 - \bar{z}^{\,a} z^{-a}$$

$$f(z \mid \bar{z}) = \frac{\partial}{\partial z}\left(1 - \bar{z}^{\,a} z^{-a}\right) = -\bar{z}^{\,a}(-a)z^{-a-1} = \frac{a\,\bar{z}^{\,a}}{z^{a+1}}$$

Entonces, con $a > 1$ para que la integral converja:

$$E[Z \mid Z > \bar{z}] = \int_{\bar{z}}^{\infty} z\, f(z \mid Z > \bar{z})\, dz = \int_{\bar{z}}^{\infty} z\,\frac{a\,\bar{z}^{\,a}}{z^{a+1}}\, dz = a\,\bar{z}^{\,a}\int_{\bar{z}}^{\infty} z^{-a}\, dz$$

$$= a\,\bar{z}^{\,a}\left[\frac{z^{-a+1}}{-a+1}\right]_{\bar{z}}^{\infty} = a\,\bar{z}^{\,a}\left(0 - \frac{\bar{z}^{-a+1}}{1-a}\right) = \frac{a\,\bar{z}}{a-1} = z_m$$

Verificamos que

$$\frac{z_m}{z_m - \bar{z}} = \frac{\frac{a}{a-1}\bar{z}}{\frac{a}{a-1}\bar{z} - \bar{z}} = \frac{\frac{a}{a-1}}{\frac{a-(a-1)}{a-1}} = \frac{a}{1} = a$$

Demostramos que a es invariante respecto al umbral $\bar{z}$ elegido dada la distribución. Esto hace también que τ^* no dependa arbitrariamente de dónde se elija el tramo impositivo.

Parte v)

a) τ^* con $\bar{g} = 0$:

$$\tau^* = \frac{1-\bar{g}}{1-\bar{g}+a\epsilon} = \frac{1}{1+(1{,}7)(0{,}25)} = \frac{1}{1{,}425} = 0{,}702 = 70{,}2\%$$

Con $\bar{g} = 0$ el planificador no da ningún valor al consumo de la cima y solo le importa la recaudación. Por eso τ^* es la cima de la curva de Laffer de la cola alta: sobre 70,2% el efecto conductual supera al mecánico y subir la tasa reduce la recaudación.

b) A partir del $\tau = 40\%$ y con $\bar{g} = 0$ podemos ver que la elasticidad es:

$$0{,}4 = \frac{1-0}{1-0+1{,}7\epsilon} \implies 1+1{,}7\epsilon = \frac{1}{0{,}4} \implies \epsilon = \frac{1}{1{,}7}(2{,}5-1) \implies \epsilon = 0{,}882$$

Saez, Slemrod y Giertz (2012) defienden un rango de 0,12–0,40, con valor central 0,25. Como 0,882 es más del doble del tope del rango, no es plausible: con $\bar{g} = 0$, el 40% no se explica solo por elasticidades.

c) Con $\epsilon = 0{,}25$, ¿qué $\bar{g}$ racionaliza $\tau = 0{,}4$?

$$0{,}4 = \frac{1-\bar{g}}{1-\bar{g}+(1{,}7)(0{,}25)} \implies 0{,}4\,[1{,}425-\bar{g}] = 1-\bar{g}$$

$$\implies 0{,}57-0{,}4\bar{g} = 1-\bar{g} \implies 0{,}57-1 = -\bar{g}+0{,}4\bar{g}$$

$$\frac{-0{,}43}{-0{,}6} = \bar{g} \implies \bar{g} = 0{,}717$$

La sociedad valora en 0,717 pesos cada peso que queda en manos del top 1%, comparado con un peso en manos del gobierno (que vale 1). Es un valor alto: la tasa vigente revela una preferencia redistributiva débil hacia la cima.

Parte vi)

$$R(\tau) = \tau N\,[z_m(\tau)-\bar{z}]\,, \qquad z_m(\tau) = z_m^0\left[\frac{1-\tau}{1-\tau_0}\right]^{\epsilon}, \qquad N=1,\ z_m^0=1,\ \bar{z}=1-\frac{1}{a},\ \tau_0=0{,}40,\ a=1{,}7,\ \epsilon=0{,}25$$

$$R(0{,}4) = 0{,}4\,(1)\left[\left(1\left[\frac{1-0{,}4}{1-0{,}4}\right]^{0{,}25}\right)-\left(1-\frac{1}{1{,}7}\right)\right] = 0{,}4\,[1-0{,}4118] = 0{,}4\,[0{,}5882] = 0{,}235$$

$R(\tau^*)$ con $\tau^* = 0{,}702$:

$$R(\tau^*) = 0{,}702\,(1)\left[\left(1\left[\frac{1-0{,}702}{1-0{,}4}\right]^{0{,}25}\right)-\left(1-\frac{1}{1{,}7}\right)\right] = 0{,}702\,[0{,}8395-0{,}4118] = 0{,}702\,[0{,}4277] = 0{,}300$$

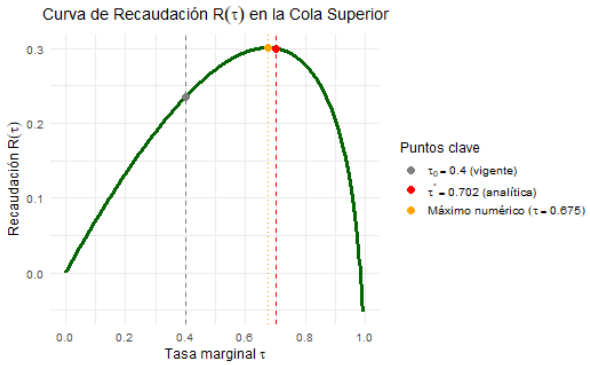
El cambio entre recaudaciones:

$$\frac{R(\tau^*)-R(0{,}4)}{R(0{,}4)} = \frac{0{,}300-0{,}235}{0{,}235} = 0{,}276 \approx 27{,}6\%$$

Resolviendo numéricamente el máximo de $R(\tau)$ sobre $[0,1]$ se obtiene $\tau^{num} = 0{,}675$ con $R(\tau^{num}) = 0{,}301$, de modo que la tasa vigente deja sobre la mesa

$$\frac{0{,}301-0{,}235}{0{,}235} = 28{,}0\%$$

de recaudación adicional.



¿Por qué difiere? Se debe a que la fórmula analítica trata a a como una constante estática; en el modelo numérico se vuelve endógeno:

$$a(\tau) = \frac{z_m(\tau)}{z_m(\tau) - \bar{z}}$$

Si bien $\bar{z}$ queda fijo, z_m cae endógenamente cuando sube la tasa, por el efecto conductual. Como z_m cae, $a(\tau)$ sube (en el máximo numérico $a = 1{,}923$ y $\frac{1}{1+1{,}923 \cdot 0{,}25} = 0{,}675$), y por lo tanto la cima queda bajo 0,702.

Parte C: derivación paso a paso del estimador de bunching

Un individuo de habilidad n elige consumo c e ingreso imponible z resolviendo

$$\max_{c,z} c - \frac{n}{1+\frac{1}{\epsilon}} \left(\frac{z}{n}\right)^{1+\frac{1}{\epsilon}} \quad \text{sujeto a} \quad c = z(1-\tau), \tag{1}$$

donde ϵ es la elasticidad del ingreso imponible. La habilidad se distribuye en la población con densidad $f(n)$ suave.

Parte vii)

Sustituyendo $c = z(1-\tau)$, la condición de primer orden es $(1-\tau) = \left(\frac{z}{n}\right)^{\frac{1}{\epsilon}}$, por lo que

$$z(n;\tau) = n(1-\tau)^{\epsilon} \implies \ln z = \ln n + \epsilon \ln(1-\tau) \implies \frac{\partial \ln z}{\partial \ln(1-\tau)} = \epsilon$$

La utilidad indirecta, con $\left(\frac{z}{n}\right)^{1+\frac{1}{\epsilon}} = (1-\tau)^{1+\epsilon}$, es

$$v(n;\tau) = \frac{n(1-\tau)^{1+\epsilon}}{1+\epsilon} \implies \frac{\partial v}{\partial n} = \frac{(1-\tau)^{1+\epsilon}}{1+\epsilon} > 0$$

La utilidad indirecta es creciente en n porque a mayor habilidad generar el mismo ingreso cuesta menos esfuerzo. Eso garantiza la monotonía de z por la condición de single crossing: el costo marginal de ganar un peso más, $\left(\frac{z}{n}\right)^{1/\epsilon}$, es menor para los más hábiles, de modo que sus curvas de indiferencia en el plano (z, c) son más planas y cruzan a las de los menos hábiles una sola vez. Por lo tanto, si un tipo prefiere un ingreso mayor, todo tipo con más habilidad también lo prefiere, y el ingreso elegido nunca baja cuando sube la habilidad. En este caso se ve directamente: $z = n(1-\tau)^{\epsilon}$ es creciente en n.

Parte viii)

La restricción es $c = z(1-\tau_0)$ si $z \le z^*$, y $c = z^*(1-\tau_0) + (z-z^*)(1-\tau_1)$ si $z > z^*$. En cada tramo j, el retorno marginal neto de ganar más es

$$(1-\tau_j) - \left(\frac{z}{n}\right)^{\frac{1}{\epsilon}}$$

Tipo 1: $n < n_L$. La solución interior del tramo bajo es $z = n(1-\tau_0)^\epsilon$, y es válida si $z \le z^*$:

$$n(1-\tau_0)^\epsilon \le z^* \iff n \le z^*(1-\tau_0)^{-\epsilon} = n_L$$

Tipo 3: $n > n_H$. La solución interior del tramo alto es $z = n(1-\tau_1)^\epsilon$, y es válida si $z \ge z^*$:

$$n(1-\tau_1)^\epsilon \ge z^* \iff n \ge z^*(1-\tau_1)^{-\epsilon} = n_H$$

Como $\tau_1 > \tau_0$, entonces $(1-\tau_1)^{-\epsilon} > (1-\tau_0)^{-\epsilon}$ y $n_H > n_L$.

Tipo 2: $n \in [n_L, n_H]$. Justo antes de z^* el retorno marginal es $(1-\tau_0) - \left(\frac{z^*}{n}\right)^{1/\epsilon}$, que es ≥ 0 si $n \ge n_L$ (quiere ganar más). Justo después de z^* es $(1-\tau_1) - \left(\frac{z^*}{n}\right)^{1/\epsilon}$, que es ≤ 0 si $n \le n_H$ (quiere ganar menos). La utilidad crece hasta z^* y decrece después, por lo tanto todos estos individuos eligen exactamente $z = z^*$.

Por qué se amontonan y por qué se requiere convexidad. En el kink el retorno marginal cae discretamente de $(1-\tau_0)$ a $(1-\tau_1)$, y un rango entero de habilidades queda atrapado entre ambos. Con el kink convexo ($\tau_1 > \tau_0$) la restricción es cóncava en z y el óptimo es único. Si fuera cóncavo ($\tau_1 < \tau_0$), el conjunto presupuestario no sería convexo, los individuos intermedios tendrían dos óptimos locales y saltarían entre ellos, por lo que aparecería un hueco en la distribución en vez de bunching.

Parte ix)

El marginal buncher n_H elige z^* y es indiferente entre quedarse en el kink y ganar más en el tramo alto, por lo que su solución interior del tramo alto coincide con z^*:

$$z^* = n_H(1-\tau_1)^\epsilon$$

Bajo un esquema lineal con tasa τ_0 en todo el rango, ese mismo individuo habría elegido

$$z^* + \Delta z^* = n_H(1-\tau_0)^\epsilon$$

Dividiendo ambas expresiones:

$$\frac{z^* + \Delta z^*}{z^*} = \frac{n_H(1-\tau_0)^\epsilon}{n_H(1-\tau_1)^\epsilon} = \left(\frac{1-\tau_0}{1-\tau_1}\right)^\epsilon \implies \frac{\Delta z^*}{z^*} = \left(\frac{1-\tau_0}{1-\tau_1}\right)^\epsilon - 1$$

Solo usamos las dos soluciones óptimas, sin ninguna aproximación. Tomando logaritmos queda $\ln\left(1 + \frac{\Delta z^*}{z^*}\right) = \epsilon \ln \frac{1-\tau_0}{1-\tau_1}$; la fórmula de la Clase 2, $\frac{\Delta z}{z^*} = \epsilon \ln \frac{1-\tau_1}{1-\tau_2}$, es su aproximación de primer orden.

Parte x)

Bajo el esquema lineal con τ_0, el individuo de habilidad n elegiría $z = n(1-\tau_0)^\epsilon$, que es monótona en n. El individuo n_L habría elegido $n_L(1-\tau_0)^\epsilon = z^*$ y el n_H habría elegido $z^* + \Delta z^*$. Por lo tanto los que se amontonan, $n \in [n_L, n_H]$, son exactamente los que en el contrafactual tendrían ingreso en $(z^*, z^* + \Delta z^*]$, y su masa es

$$B = \int_{z^*}^{z^* + \Delta z^*} h(v)\, dv$$

Expandiendo $h(v)$ alrededor de z^*:

$$B = h(z^*)\Delta z^* + \frac{1}{2}h'(z^*)(\Delta z^*)^2 + \cdots \approx h(z^*)\Delta z^*$$

La densidad contrafactual es aproximadamente constante en el intervalo $(z^*, z^* + \Delta z^*]$, es decir, se desprecia su

curvatura (el error relativo es $\approx \frac{1}{2}\frac{h'(z^*)}{h(z^*)}\Delta z^*$). Es inocuo cuando Δz^* es pequeño respecto de la escala en que varía h, esto es, $\left|\frac{h'(z^*)}{h(z^*)}\right|\Delta z^* \ll 1$, lo que ocurre con saltos de tasa pequeños y con h suave. Además se supone que h no es afectada por el kink fuera del intervalo.

Parte xi)

De $B \approx h(z^*)\Delta z^*$ se obtiene $\frac{\Delta z^*}{z^*} = \frac{B}{h(z^*)z^*}$. Reemplazando en (2):

$$1 + \frac{B}{h(z^*)z^*} = \left(\frac{1-\tau_0}{1-\tau_1}\right)^{\epsilon}$$

Aplicando $\ln(\cdot)$ y despejando ϵ:

$$\ln\left(1 + \frac{B}{h(z^*)z^*}\right) = \epsilon \ln\left(\frac{1-\tau_0}{1-\tau_1}\right) \implies \hat{\epsilon} = \frac{\ln\left(1 + \frac{B}{h(z^*)z^*}\right)}{\ln\left(\frac{1-\tau_0}{1-\tau_1}\right)}$$

Este estimador es exacto dado (2) y $B \approx h(z^*)\Delta z^*$.

Taylor en el numerador: $\ln(1+x) \approx x$ con $x = \frac{B}{h(z^*)z^*}$. Se supone pequeño el desplazamiento relativo del marginal buncher, $\Delta z^*/z^* \ll 1$.

Taylor en el denominador: como $1-\tau_1 = (1-\tau_0)(1-\Delta)$ con $\Delta = \frac{\tau_1-\tau_0}{1-\tau_0}$,

$$\ln\left(\frac{1-\tau_0}{1-\tau_1}\right) = -\ln(1-\Delta) \approx \Delta = \frac{\tau_1-\tau_0}{1-\tau_0}$$

Se supone pequeño el salto de la tasa relativo a la tasa neta, $\Delta \ll 1$. Entonces:

$$\hat{\epsilon} \approx \frac{B/[h(z^*)z^*]}{(\tau_1-\tau_0)/(1-\tau_0)}$$

Ambas aproximaciones sobrestiman $\hat{\epsilon}$: $\ln(1+x) < x$ en el numerador, y $-\ln(1-\Delta) > \Delta$ en el denominador (aproximarlo por Δ lo subestima).

Parte xii)

Con $\tau_0 = 0{,}23$, $\tau_1 = 0{,}304$ y $\frac{B}{h(z^*)z^*} = 0{,}02$: $\frac{1-\tau_0}{1-\tau_1} = \frac{0{,}77}{0{,}696} = 1{,}1063$.

Exacta:

$$\hat{\epsilon} = \frac{\ln(1{,}02)}{\ln(1{,}1063)} = \frac{0{,}0198}{0{,}1010} = 0{,}196$$

Taylor en el numerador:

$$\hat{\epsilon} \approx \frac{0{,}02}{0{,}1010} = 0{,}198$$

Taylor en ambos:

$$\hat{\epsilon} \approx \frac{0{,}02}{\frac{0{,}304-0{,}23}{0{,}77}} = \frac{0{,}02}{0{,}0961} = 0{,}208$$

El error del numerador es de solo 1,0%, porque $x = 0{,}02$ es muy pequeño; el del denominador es mayor (6,2% en total), porque $\Delta = 0{,}096$ ya no es tan chico. Ambos empujan la estimación al alza, y con saltos de tasa más grandes el error de la forma habitual crece.

Tensión con v). La estimación por bunching (0,196) es algo menor que el $\epsilon = 0{,}25$ de v), pero ambas están dentro del rango de Saez, Slemrod y Giertz (2012), 0,12–0,40. Con $\epsilon = 0{,}196$, $\tau^* = \frac{1}{1+1{,}7(0{,}196)} = 0{,}750$ (versus 0,702), y el $\bar{g}$ que racionaliza $\tau = 0{,}40$ sube de 0,717 a 0,778: la brecha con la tasa vigente se agrava en vez de resolverse. El bunching mide una respuesta local y de corto plazo, y con fricciones es una cota inferior de la elasticidad estructural (Chetty, 2012), por lo que la verdadera puede ser algo mayor, más cerca de 0,25 pero lejos de los 0,882 que exigiría racionalizar el 40% con $\bar{g} = 0$.

Parte xiii)

a) Identificación de $h(z^*)$. El contrafactual se estima con un polinomio ajustado fuera de una ventana de exclusión alrededor de z^*, elegida por el investigador. Si la ventana es muy angosta, el polinomio se ajusta con datos contaminados por el exceso de masa: $h(z^*)$ queda sobrestimado y B subestimado (parte de los bunchers cae fuera de la ventana y se cuenta como contrafactual), por lo que $\hat{\epsilon} \propto B/h(z^*)$ queda sesgada a la baja. Si es muy ancha, el polinomio se extrapola sobre un tramo mayor y es más sensible a la forma funcional y a otros picos (números redondos). Como la ventana es discrecional, hay que reportar la sensibilidad del resultado a ella.

b) Tamaño del salto. Del estimador, $\hat{\epsilon} \approx \frac{B/[h(z^*)z^*]}{(\tau_1-\tau_0)/(1-\tau_0)}$, cualquier error en el numerador se multiplica por $\frac{1-\tau_0}{\tau_1-\tau_0}$. Con el salto del ejercicio (0,074) el factor es $\frac{0{,}77}{0{,}074} = 10{,}4$; con un salto de 0,01 sería 77. Un error de 0,005 en $\frac{B}{h(z^*)z^*}$ mueve $\hat{\epsilon}$ en 0,052 en el primer caso y en 0,385 en el segundo. Además $B \approx h(z^*)z^*\epsilon\,\Delta$ cae con el salto: la señal se achica y el ruido muestral no. Un salto pequeño deja a los bunchers a una distancia Δz^* tan corta que no se distingue de las fricciones y del ruido.

c) Fricciones. Si una fracción θ de los individuos no ajusta (costos de ajuste o inatención), la masa observada en el kink es solo la de los que sí ajustan:

$$B_{obs} = (1-\theta)\,h(z^*)\Delta z^* \implies \frac{B_{obs}}{h(z^*)z^*} = (1-\theta)\frac{\Delta z^*}{z^*}$$

Con la forma habitual del estimador:

$$\hat{\epsilon} \approx \frac{(1-\theta)\frac{\Delta z^*}{z^*}}{\frac{\tau_1-\tau_0}{1-\tau_0}} = (1-\theta)\,\epsilon$$

El estimador recupera solo $(1-\theta)\epsilon$, es decir, una cota inferior de la elasticidad estructural. Es el mismo argumento de Chetty (2012): las fricciones de optimización hacen que las elasticidades observadas acoten pero no identifiquen la estructural, y los notches (Kleven y Waseem, 2013) permiten acotar θ.

Preguntas conceptuales

a) Las calibraciones macro usan elasticidades de Frisch agregadas de 2 a 4 para explicar grandes fluctuaciones de horas con cambios moderados del salario, mientras la micro estima Frisch intensivas de 0,3 a 0,6. Con fricciones de optimización (costos de ajuste, contratos, inatención), respuestas pequeñas a variaciones pequeñas son consistentes con elasticidades estructurales mayores, por lo que las estimaciones micro son una cota inferior y no identifican la elasticidad. El margen extensivo completa la reconciliación: las horas agregadas fluctúan sobre todo por participación y empleo, un margen más elástico por los costos fijos de participar, de modo que la elasticidad macro puede ser alta sin contradecir la micro intensiva.

b) Gruber encuentra que en Chile la rebaja de cotizaciones patronales se trasladó casi completa a salarios y el empleo no cambió, con una oferta laboral inelástica y una reforma transparente. En Suecia, Saez, Schoefer y Seim encuentran que los salarios de los jóvenes no suben y el empleo sí, porque las normas de equidad salarial interna impiden pagar distinto por edad; la ganancia se reparte vía renta de la firma. La condición institucional es la rigidez de la fijación salarial: en el largo plazo domina la traslación a salarios y en el corto plazo las instituciones determinan por dónde fluye la incidencia. Mi lectura es que Chile se parece a Gruber en el largo plazo y puede parecerse a Suecia en el corto plazo, por el salario mínimo y la informalidad. Para el debate previsional, una cotización adicional del empleador terminaría en salarios, con riesgo de efectos sobre el empleo formal en el corto plazo.

c) La variación observada de la tasa no sirve porque depende mecánicamente del ingreso: quien gana más salta de tramo, lo que genera endogeneidad. Gruber y Saez usan la tasa simulada, la que enfrentaría la persona si su ingreso real no hubiera cambiado, que usa solo la variación de la ley. Persisten dos problemas. La reversión a la media: quienes ganan mucho hoy ganan menos mañana, lo que con recortes de tasas en la cima sesga la elasticidad a la baja. Las tendencias heterogéneas: la cima crece estructuralmente más rápido, lo que atribuye ese crecimiento a la baja de impuestos y sesga la elasticidad al alza. Se corrigen con controles flexibles del ingreso base y efectos fijos por año.

d) El contraste muestra que la respuesta depende del control sobre lo que se reporta. Los independientes controlan su ingreso reportado y responden de inmediato; los asalariados tienen su ingreso reportado por terceros, por lo que solo queda la respuesta real, que enfrenta fricciones como contratos y horas fijas. Es

consistente con que gran parte de la respuesta del ingreso imponible es de reporte y no de esfuerzo. No implica que la elasticidad de los asalariados sea la verdadera: el bunching mide respuestas locales y de corto plazo, y con fricciones es una cota inferior de la elasticidad estructural. La respuesta de reporte sigue siendo relevante para política porque determina la recaudación perdida.

e) El primer término es la eficiencia, el inverso de la elasticidad: con elasticidad alta la tasa debe ser baja. El segundo es la forma de la distribución: una tasa en un nivel distorsiona solo a quienes están ahí pero recauda de todos los que están arriba, por lo que conviene una tasa alta donde hay poca gente y mucho ingreso encima. El tercero son los pesos sociales de quienes están por encima: mientras más los valore el planificador, menor la tasa. La U resulta de que arriba la cola Pareto y el bajo peso social piden tasa alta, en el medio la mucha masa pide tasa baja, y abajo el retiro rápido de transferencias pide tasa alta. Aparecen tasas negativas abajo cuando domina el margen extensivo, con un subsidio al empleo tipo EITC, y Eissa y Liebman lo respaldan: la participación de madres solteras sube y las horas casi no cambian. Mankiw, Weinzierl y Yagan notan que la práctica se parece a la teoría en el EITC y el IVA uniforme, pero se aleja en la caída de las tasas top.

Problema III: Impuesto al capital (Clase 3)

Parte A: Hall–Jorgenson y la tasa efectiva marginal

El costo de uso del capital con impuesto corporativo u, crédito a la inversión κ y valor presente de la depreciación fiscal z por peso invertido es

$$c^K = q(r+\delta)\frac{1-\kappa-uz}{1-u}.$$

Con depreciación fiscal de saldo decreciente a tasa δ_f y tasa de descuento ρ, se tiene $z = \delta_f/(\rho+\delta_f)$. Defina el retorno bruto requerido $\rho^g \equiv c^K/q - \delta$ y la tasa efectiva marginal $EMTR \equiv (\rho^g - r)/\rho^g$.

Parte i)

Demostración:

Caso 1: $\kappa = 0$, $\delta_f = \delta$, $\rho = r$. Calculamos el valor presente de la depreciación fiscal:

$$z = \frac{\delta}{r+\delta}.$$

Sustituyendo z en la fórmula de c^K:

$$c^K = q(r+\delta)\frac{1-u\frac{\delta}{r+\delta}}{1-u} = q\,\frac{(r+\delta)-u\delta}{1-u} = q\,\frac{r+\delta(1-u)}{1-u} = q\left[\frac{r}{1-u}+\delta\right].$$

Luego, despejando el retorno bruto requerido ρ^g:

$$\rho^g \equiv \frac{c^K}{q} - \delta = \frac{r}{1-u}.$$

Por lo tanto, la tasa efectiva marginal ($EMTR$) resulta:

$$EMTR = \frac{\rho^g - r}{\rho^g} = 1 - \frac{r}{\rho^g} = 1-(1-u) = u.$$

Caso 2: gasto inmediato ($z = 1$, $\kappa = 0$).

$$c^K = q(r+\delta)\frac{1-u}{1-u} = q(r+\delta).$$

De aquí obtenemos directamente $\rho^g \equiv c^K/q - \delta = r$, lo cual implica:

$$EMTR = \frac{r - r}{r} = 0.$$

Cuando la depreciación fiscal iguala a la económica y el proyecto se financia con capital propio, el único efecto del sistema tributario es gravar el retorno normal a la tasa estatutaria completa ($EMTR = u$). Con gasto inmediato, el escudo fiscal exacto compensa el impuesto sobre el retorno normal y $EMTR = 0$: la inversión marginal queda intacta y el impuesto solo grava las rentas inframarginales.

Parte ii)

Cálculo para el caso Deuda y acelerada ($\rho = r(1-u) = 0{,}0365$):

$$z = \frac{0{,}25}{0{,}0365 + 0{,}25} \approx 0{,}8726.$$

Sustituyendo en c^K con costo financiero ajustado:

$$c^K = 1 \cdot (0{,}0365 + 0{,}10) \cdot \frac{1 - 0{,}27 \times 0{,}8726}{1 - 0{,}27} = 0{,}1365 \cdot \frac{0{,}7644}{0{,}73} \approx 0{,}1429.$$

Por lo tanto, $\rho^g = 0{,}1429 - 0{,}10 = 0{,}0429$ y la $EMTR = \frac{0{,}0429 - 0{,}05}{0{,}0429} = -0{,}165$.

Un $EMTR$ negativo significa que el fisco subsidia la inversión marginal: un proyecto que apenas rinde el retorno de mercado r antes de impuestos deja, después de impuestos, un retorno neto superior a r. Esto ocurre porque el escudo de intereses (deducibles al costo pleno r) se combina con la depreciación acelerada (descontada a la tasa después de impuesto, que es menor) y el efecto conjunto sobrecompensa el impuesto sobre el retorno normal. Por eso comparar países por su tasa estatutaria u es engañoso: Chile con $u = 0{,}27$ puede tener, según el régimen de financiamiento y depreciación, un $EMTR$ efectivo que va de 0,270 a $-0{,}165$ — lo que importa para la decisión de invertir es el $EMTR$, no la tasa legal.

Parte B: la brecha intertemporal y el resultado de Chamley

Parte iii)

Demostración:

Sin impuesto, el precio relativo de c_2 respecto a c_1 es $\frac{1}{1+r}$. Con impuesto, el precio relativo pasa a ser $\frac{1}{1+(1-\tau^k)r}$. Definimos t_{c_2} tal que:

$$\frac{1 + t_{c_2}}{1 + r} = \frac{1}{1 + (1 - \tau^k)r} \implies 1 + t_{c_2} = \frac{1 + r}{1 + (1 - \tau^k)r}.$$

Despejando t_{c_2}:

$$t_{c_2} = \frac{1 + r}{1 + (1 - \tau^k)r} - 1 = \frac{(1 + r) - [1 + (1 - \tau^k)r]}{1 + (1 - \tau^k)r} = \frac{\tau^k r}{1 + (1 - \tau^k)r}.$$

Para consumo T períodos después de c_1 ($T = 1$ es c_2), el precio relativo sin impuesto es $(1+r)^{-T}$ y con impuesto es $[1 + (1 - \tau^k)r]^{-T}$. La brecha acumulada de precios es el cociente entre ambos menos uno:

$$\left[\frac{1 + r}{1 + (1 - \tau^k)r}\right]^T - 1.$$

Cálculos con $r = 5\%$ y $\tau^k = 25\%$:

- $T = 1$: Brecha $= \left[\frac{1{,}05}{1{,}0375}\right]^1 - 1 \approx 1{,}205\%$
- $T = 10$: Brecha $= \left[\frac{1{,}05}{1{,}0375}\right]^{10} - 1 \approx 12{,}723\%$

- $T = 30$: Brecha $= \left[\frac{1{,}05}{1{,}0375}\right]^{30} - 1 \approx 43{,}231\%$
- $T = 50$: Brecha $= \left[\frac{1{,}05}{1{,}0375}\right]^{50} - 1 \approx 81{,}995\%$

Aunque τ^k es constante en tasa, el impuesto al capital equivale a un impuesto al consumo que crece exponencialmente con la distancia temporal: consumir en $T = 50$ en vez de hoy queda un 82,0% más caro relativamente a lo que costaría sin impuesto. Eso es exactamente lo opuesto de una tributación uniforme sobre bienes (Atkinson–Stiglitz): si todos los "bienes" (consumo fechado en cada t) se gravaran a la misma tasa efectiva, no habría distorsión intertemporal; pero una tasa constante en el retorno del capital genera tasas efectivas sobre el consumo futuro que divergen sin límite a medida que $T \to \infty$. Ese es el corazón del argumento de Chamley–Judd.

Parte iv)

Desarrollo:

Como $\beta = \frac{1}{1+\rho}$, la Euler equivale a $\rho = (1-\tau^k)(\alpha k^{\alpha-1} - \delta)$. Despejando k:

$$\alpha k^{\alpha-1} = \delta + \frac{\rho}{1-\tau^k} \implies k(\tau^k) = \left[\frac{\alpha}{\delta + \frac{\rho}{1-\tau^k}}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

Tomando logaritmo natural con $x \equiv 1 - \tau^k$:

$$\ln k = \frac{1}{1-\alpha}\left[\ln\alpha - \ln\left(\delta + \frac{\rho}{x}\right)\right].$$

Derivando con respecto a $\ln x$:

$$\frac{d\ln k}{d\ln x} = \frac{1}{1-\alpha}\cdot\left(-\frac{1}{\delta+\rho/x}\cdot\left(-\frac{\rho}{x}\right)\right) = \frac{1}{1-\alpha}\cdot\frac{\rho/(1-\tau^k)}{\delta+\rho/(1-\tau^k)} > 0.$$

Comparación numérica ($\alpha = 0{,}36$, $\delta = 0{,}06$, $\rho = 0{,}04$):

- Bajo $\tau^k = 0$: $k = \left[\frac{0{,}36}{0{,}06+0{,}04}\right]^{\frac{1}{0{,}64}} = 3{,}6^{1{,}5625} \approx 7{,}400$.
  - $y = (7{,}400)^{0{,}36} \approx 2{,}056$.
  - $w = (1 - 0{,}36) \times 2{,}056 \approx 1{,}316$.
- Bajo $\tau^k = 0{,}25$: $k = \left[\frac{0{,}36}{0{,}06+0{,}04/0{,}75}\right]^{1{,}5625} = \left[\frac{0{,}36}{0{,}1133}\right]^{1{,}5625} \approx 6{,}085$.
  - $y = (6{,}085)^{0{,}36} \approx 1{,}916$.
  - $w = (1 - 0{,}36) \times 1{,}916 \approx 1{,}226$.

Subir τ^k de 0 a 25% reduce el capital en 17,8%, el producto en 6,8% y el salario en 6,8%. Los capitalistas siguen recibiendo el mismo retorno neto ρ en cualquier estado estacionario por definición de equilibrio. Quién pierde bienestar es el trabajador a través del salario más bajo: en el largo plazo de este modelo, el impuesto al capital lo terminan pagando los trabajadores, no los dueños del capital.

Parte v)

Demostración:

Reorganizando la condición de primer orden del planificador:

$$\frac{\mu_t}{\mu_{t+1}} = \beta[1 + F_K(t+1) - \delta].$$

Si asumimos que $\mu_{t+1}/\mu_t \to 1$ en el largo plazo (estado estacionario), entonces:

$$1 = \beta[1 + F_K - \delta].$$

Comparando esta fórmula con la ecuación de Euler privada evaluada en el mismo K:

$$1 = \beta[1 + (1 - \tau^k)(F_K - \delta)].$$

Para que ambas ecuaciones se cumplan simultáneamente sobre la misma tasa marginal de retorno del capital $F_K - \delta$, se requiere necesariamente que $(1 - \tau^k) = 1$, lo que implica $\tau^k = 0$.

- Objeto económico μ_t: Es el precio sombra (multiplicador de Lagrange) de la restricción de recursos del planificador en la fecha t, representando la utilidad marginal social de una unidad adicional de producto en el período t.
- Paso exacto del supuesto: El supuesto de convergencia entra al imponer $\mu_{t+1}/\mu_t \to 1$, igualando el retorno social no distorsionado con el retorno privado exigido. Es la traducción matemática de que la economía alcanza un estado estacionario estable.

Parte vi)

La compounding del punto iii) muestra que la distorsión crece con T, pero el resultado "$\tau^{k*} \to 0$" es una afirmación sobre el límite de la trayectoria óptima, no sobre su nivel durante la transición. El planificador puede fijar τ^k elevado durante décadas mientras el capital converge desde K_0 para extraer rentas de suma alzada del capital acumulado, y solo asintóticamente la tasa cae a cero.

Con una elasticidad intertemporal de sustitución (EIS) menor que uno, la utilidad marginal del consumo futuro cae tan rápido ante la acumulación de capital que la secuencia μ_t puede divergir en lugar de converger. En este escenario, no existe un estado estacionario interior con $\tau^k = 0$, y una tasa de impuesto al capital positiva permanente puede ser óptima (Straub y Werning, 2020).

Como la evidencia empírica ubica la EIS de manera consistente entre 0,1 y 0,8 (siempre estrictamente por debajo de 1), el caso empíricamente relevante para política es justamente aquel en que el resultado clásico de Chamley–Judd de tasa cero no se aplica.

Preguntas conceptuales

Respuestas conceptuales:

a) Un impuesto constante sobre el retorno del capital no toma una tajada fija una sola vez: se compone en el tiempo. Si se ahorra para consumir dos períodos adelante en vez de uno, el capital paga el impuesto dos veces seguidas, elevando el precio relativo de consumir más adelante exponencialmente. En un problema de horizonte infinito, el impuesto implícito al consumo futuro crece sin límite. El supuesto crítico es el horizonte infinito; si los agentes tienen vida finita (modelos de generaciones traslapadas OLG), la composición queda acotada a la vida de la persona y la distorsión no explota al infinito, por lo que el resultado de tasa cero puede dejar de cumplirse.

b) Cero impuesto al capital en el largo plazo no implica cero redistribución porque la redistribución se realiza durante la transición mediante la recaudación y transferencia del stock de capital inicial K_0, el cual es cuasi-suma alzada. Además, al no gravar el capital en el largo plazo se estimula la acumulación de capital, elevando los salarios reales de los trabajadores. Deja de ser suficiente cuando la oferta laboral es elástica o cuando el gobierno no puede comprometerse a no volver a gravar el capital futuro (inconsistencia temporal).

c) El argumento clásico asumía la convergencia de la secuencia de precios sombra μ_t, lo cual requiere una EIS ≥ 1 con preferencias CRRA. Una EIS < 1 destruye la convergencia porque la utilidad marginal del consumo cae muy rápido, haciendo óptimo mantener un impuesto al capital positivo en el largo plazo. Al igual que la elasticidad del ingreso imponible y el parámetro de Pareto, la teoría por sí sola ofrece la estructura, pero el contenido y la orientación de la política económica quedan determinados por el valor empírico del parámetro.

d) Werning (2007) demuestra que con un conjunto rico de instrumentos (deuda e impuestos al trabajo contingentes), la tasa del impuesto al capital converge a cero en el largo plazo incluso con heterogeneidad y shocks agregados. Respecto a gastos transitorios (guerras, recesiones), Werning indica que no es eficiente

financiar eventos transitorios subiendo el impuesto al capital debido a la distorsión acumulativa que genera; en su lugar, la carga fiscal debe suavizarse emitiendo deuda e impuestos al trabajo/consumo.

e) Cuatro razones modernas:

1) Mercados incompletos y restricciones de crédito: El capital sirve como autoseguro; gravarlo provee seguro social implícito.
2) Imposibilidad de distinguir ingresos y shifting: Los dueños reclasifican ingresos laborales como retornos de capital para eludir tributación.
3) Herencias y suerte: Gran parte de la riqueza proviene de transferencias intergeneracionales no ligadas al esfuerzo de ahorro personal.
4) Rentas y competencia imperfecta: El capital genera rentas puras de mercado, las cuales se pueden gravar sin distorsionar la inversión.

En el caso de Chile: Pesan con mayor fuerza la imposibilidad de distinguir ingresos y el shifting junto a las herencias. Dado el sistema integrado y la acumulación de utilidades retenidas, la reclasificación de ingresos y el diferimiento mediante utilidades no distribuidas representan el canal principal de elusión tributaria.

Problema IV: Progresividad tributaria (Clase 4)

Parte A: medición

La función impositiva de Heathcote, Storesletten y Violante (2017) es $\tilde{y} = \lambda y^{1-\tau}$, con $\lambda > 0$ y $\tau < 1$, donde y es el ingreso bruto y $\tilde{y}$ el disponible.

Parte i)

Como $\tilde{y} = y - T(y) = \lambda y^{1-\tau}$, el impuesto pagado es $T(y) = y - \lambda y^{1-\tau}$. Derivando respecto a y obtenemos la tasa marginal, y dividiendo por y la tasa media:

$$MTR(y) = T'(y) = 1 - (1-\tau)\lambda y^{-\tau}, \qquad ATR(y) = \frac{T(y)}{y} = 1 - \lambda y^{-\tau}$$

Restando ambas expresiones:

$$MTR(y) - ATR(y) = \lambda y^{-\tau}\left[1 - (1-\tau)\right] = \tau\lambda y^{-\tau}$$

Como $\lambda y^{-\tau} > 0$ para todo y, el signo de la diferencia es el de τ, el impuesto es progresivo $MTR > ATR$ en todo y si y solo si $\tau > 0$.

Para la progresión residual tomamos logaritmos, $\log \tilde{y} = \log \lambda + (1-\tau)\log y$ y derivamos

$$\frac{d\log \tilde{y}}{d\log y} = 1 - \tau \qquad \left(\text{equivalentemente, } \frac{1 - MTR(y)}{1 - ATR(y)} = 1 - \tau\right)$$

Todo lo que depende de y se cancela, por lo que la progresión residual es la misma en cualquier nivel de ingreso. Por eso τ es un índice global y no local: un solo número describe la curvatura de todo el sistema y no la de un tramo. Con $\tau = 0$ el impuesto es plano, con $\tau = 1$ hay igualación total y con $\tau < 0$ el sistema es regresivo; λ fija el nivel de recaudación y τ la forma.

Parte ii)

Evaluando $ATR(y) = 1 - 0{,}85\, y^{-0{,}18}$ y $MTR(y) = 1 - 0{,}82 \cdot 0{,}85\, y^{-0{,}18}$

y	ATR	MTR	$MTR - ATR$
0,5	0,037	0,210	0,173
1	0,150	0,303	0,153
5	0,364	0,478	0,115

Quien gana la mitad del ingreso medio paga 3,7% en promedio pero 21,0% en el margen, quien gana cinco veces la media paga 36,4% y 47,8%. La tasa media sube con el ingreso y la marginal va siempre por encima, que es la definición de progresividad. La brecha $\tau\lambda y^{-\tau}$ se achica con el ingreso pero nunca cambia de signo. Break-even $T(y) = 0$ exige $\lambda y^{-\tau} = 1$, es decir

$$y = \lambda^{1/\tau} = 0{,}85^{1/0{,}18} = 0{,}405$$

Un hogar con ingreso menor al 40,5% de la media es receptor neto $T(y) < 0$. La fracción de receptores depende de la distribución del ingreso. Bajo el supuesto habitual de ingreso lognormal con media 1, $\log y \sim N(-v/2, v)$

$$\Pr(y < \lambda^{1/\tau}) = \Phi\left(\frac{\ln 0{,}405 + v/2}{\sqrt{v}}\right)$$

Para una varianza del log-ingreso entre 0,40 y 0,60 la fracción va de 0,133 a 0,218, entre 13% y 22% de los hogares es receptor neto, y la gran mayoría es contribuyente neto. A mayor dispersión, más masa queda bajo el break-even.

Parte iii)

La pendiente identifica $1 - \tau$, la elasticidad del ingreso disponible al ingreso bruto, por lo tanto τ. El intercepto identifica $\log \lambda$, el nivel del sistema.

Se requieren microdatos de hogares con ingreso pre-fisco y una calculadora tributaria tipo TAXSIM que impute impuestos y transferencias a cada hogar para construir $\tilde{y}_i$. Las transferencias no monetarias como salud, educación y vivienda se concentran en la parte baja de la distribución. Al omitirlas, $\tilde{y}$ queda subestimado proporcionalmente más en los ingresos bajos, la pendiente estimada sube y $\hat{\tau}$ queda sesgado hacia abajo: se subestima la progresividad del sistema. La ecuación se estima como corte transversal año a año, lo que entrega $\{\lambda_t, \tau_t\}$. Borella et al. (2023) documentan la caída de la progresividad y de las tasas medias efectivas en Estados Unidos: la función impositiva deja de ser un parámetro y pasa a ser un objeto histórico medible.

Parte B: progresividad óptima

Considere un hogar con $U = \log c - \frac{h^{1+\sigma}}{1+\sigma}$, productividad w, ingreso bruto $y = wh$ y consumo $c = \lambda(wh)^{1-\tau}$.

Parte iv)

Sustituyendo $c = \lambda(wh)^{1-\tau}$ en la utilidad, el hogar maximiza

$$\log \lambda + (1-\tau)\log w + (1-\tau)\log h - \frac{h^{1+\sigma}}{1+\sigma}$$

Condición de primer orden en h:

$$\frac{1-\tau}{h} - h^{\sigma} = 0 \implies h^{*1+\sigma} = 1 - \tau \implies h^{*} = (1-\tau)^{\frac{1}{1+\sigma}}$$

Tomando logaritmos, $\log h^{*} = \frac{1}{1+\sigma}\log(1-\tau)$, de modo que

$$\frac{d\log h^{*}}{d\log(1-\tau)} = \frac{1}{1+\sigma}$$

El salario w entra solo en el término $(1-\tau)\log w$ y desaparece al derivar, por lo que h^* no depende de w. El supuesto que lo produce es la utilidad logarítmica en consumo: junto con la forma del impuesto, hace que los efectos ingreso y sustitución del salario se cancelen exactamente. Las horas dependen solo de la progresividad, con elasticidad $1/(1+\sigma)$.

Esto simplifica la agregación porque todos los hogares trabajan las mismas horas, de modo que $\text{var}(\log y) = \text{var}(\log w)$ y la distribución del ingreso bruto no cambia de forma con τ.

Parte v)

De $\log \tilde{y} = \log \lambda + (1-\tau)\log y$, tomando varianzas:

$$\text{var}(\log \tilde{y}) = (1-\tau)^2 \,\text{var}(\log y) = (1-\tau)^2 v$$

La restricción de presupuesto del gobierno exige que lo repartido iguale lo producido, $\lambda\,\mathbb{E}[y^{1-\tau}] = \mathbb{E}[y]$. Usando la fórmula lognormal $\mathbb{E}[y^s] = e^{sm+s^2v/2}$

$$\log\lambda = \left(m + \frac{v}{2}\right) - \left((1-\tau)m + (1-\tau)^2\frac{v}{2}\right) = \tau m + \frac{v}{2}\left[1-(1-\tau)^2\right]$$

Como $\log c = \log\lambda + (1-\tau)\log y$:

$$\mathbb{E}\log c = \log\lambda + (1-\tau)m = m + \frac{v}{2}\left[1-(1-\tau)^2\right]$$

Parte vi)

Con horas comunes, $m = \mu + \log h^*$, donde $\log h^* = \frac{\log(1-\tau)}{1+\sigma}$ y $h^{*1+\sigma} = 1-\tau$. El bienestar $W = \mathbb{E}\log c - \frac{h^{1+\sigma}}{1+\sigma}$ queda:

$$W(\tau) = \text{cte} + \underbrace{\frac{\log(1-\tau)}{1+\sigma} - \frac{1-\tau}{1+\sigma}}_{\text{costo de oferta laboral}} + \underbrace{\frac{v}{2}\left[1-(1-\tau)^2\right]}_{\text{beneficio de seguro}}$$

Derivando respecto a τ e igualando a cero:

$$W'(\tau) = \frac{1}{1+\sigma}\left[-\frac{1}{1-\tau}+1\right] + v(1-\tau) = 0$$

Como $-\frac{1}{1-\tau}+1 = -\frac{\tau}{1-\tau}$:

$$\underbrace{\frac{1}{1+\sigma}\cdot\frac{\tau}{1-\tau}}_{\text{costo marginal (distorsión)}} = \underbrace{v(1-\tau)}_{\text{beneficio marginal (seguro)}} \implies \frac{\tau^*}{(1-\tau^*)^2} = (1+\sigma)v$$

Parte vii)

Sea $k \equiv (1+\sigma)v$. La condición $\tau = k(1-\tau)^2$ equivale a la cuadrática

$$k\tau^2 - (2k+1)\tau + k = 0 \implies \tau = \frac{(2k+1) \pm \sqrt{4k+1}}{2k}$$

Una solucion es mayor que 1, por ende inadmisible ($\tau < 1$). La raíz relevante es la del signo menos

$$\tau^* = \frac{(2k+1) - \sqrt{4k+1}}{2k}$$

Con $k = 1{,}2$ (base), $k = 1{,}8$ (más desigualdad) y $k = 0{,}6$ (oferta más elástica) se obtiene $\tau^* = 0{,}413$, $0{,}482$ y $0{,}297$, respectivamente.

Comparación con 0,18. El modelo recomienda bastante más progresividad que la observada en Estados Unidos, 0,413 en el caso base. Más riesgo la sube a 0,482 y una oferta laboral más elástica la baja a 0,297, pero incluso ese caso supera 0,18. La razón es que el modelo contiene solo el motivo de seguro contra la distorsión de horas.

Varianza chilena: Con una varianza mayor τ^* sube todavía más, a modo ilustrativo, $v = 0{,}80$ con $\sigma = 2$ entrega $\tau^* = 0{,}530$. Si la mayor dispersión refleja premio a la educación y no riesgo residual, la receta de más progresividad no se sigue.

Parte viii)

Sea $F(\tau) \equiv \tau/(1-\tau)^2$, de modo que el óptimo cumple $F(\tau^*) = (1+\sigma)v$. Derivando:

$$F'(\tau) = \frac{(1-\tau)^2 + 2\tau(1-\tau)}{(1-\tau)^4} = \frac{1+\tau}{(1-\tau)^3} > 0 \quad \text{para } \tau \in (0,1)$$

Por el teorema de la función implícita:

$$\frac{\partial \tau^*}{\partial v} = \frac{1+\sigma}{F'(\tau^*)} = \frac{(1+\sigma)(1-\tau^*)^3}{1+\tau^*} > 0, \qquad \frac{\partial \tau^*}{\partial \sigma} = \frac{v}{F'(\tau^*)} = \frac{v(1-\tau^*)^3}{1+\tau^*} > 0$$

En el caso base ($\tau^* = 0{,}413$) valen 0,429 y 0,057, respectivamente.

Signo de $\partial\tau^*/\partial v$. Más riesgo no asegurable eleva el beneficio marginal del seguro $v(1-\tau)$ sin tocar el costo, por lo que el óptimo sube. El signo de $\partial\tau^*/\partial\sigma$ Un σ mayor implica una Frisch $1/(1+\sigma)$ menor, las horas reaccionan menos a τ, el costo marginal $\frac{1}{1+\sigma}\frac{\tau}{1-\tau}$ cae y el óptimo sube. La oferta más elástica con σ bajo, cada punto adicional de progresividad reduce más las horas, y con ellas el producto que financia el consumo de todos. El mismo seguro sale más caro en eficiencia y conviene comprar menos.

Parte ix)

Ambos canales mueven τ^* hacia abajo.

Inversión en habilidades, el retorno privado a educarse es $(1-\tau)$ veces el retorno bruto. Con τ alto se invierte menos, la habilidad se vuelve escasa y sube el premio salarial de equilibrio, la progresividad termina financiada con más desigualdad pre-fisco. Bienes públicos valorados, la base $\mathbb{E}[y]$ cae con τ vía horas y habilidades. Si G se valora, encoger la base que lo financia tiene un costo directo de bienestar.

Preguntas conceptuales

a) Sea $T(y) = ty - b$ con $b > 0$. La tasa marginal es $MTR = t$, constante, pero la tasa media $ATR = t - b/y$ es creciente en y y siempre menor que t. El sistema es progresivo con una sola tasa, porque la progresividad es una propiedad de la forma de $T(y)$ y no del número de tramos. Para el debate de Ferriere et al. (2023) esto implica que la redistribución puede venir de la transferencia, su óptimo combina transferencias con progresividad marginal moderada, es decir, redistribuir por el lado del gasto y distorsionar poco por el lado de las tasas.

b) Sorprende porque el sistema real tiene muchos tramos, deducciones, créditos, impuestos y transferencias con retiros graduales, y una recta en logaritmos lo resume con $R^2 > 0{,}9$. No captura las transferencias focalizadas abajo, porque implica $\tilde{y} \to 0$ cuando $y \to 0$, los hogares con ingreso cero salen de la regresión en logaritmos. Los tramos discretos, porque es suave, sin quiebres y por tanto sin bunching. La masa de no contribuyentes, porque en un tramo exento $MTR = ATR = 0$ mientras HSV impone $MTR > ATR$ en todo y. Se gana tratabilidad, soluciones cerradas y comparabilidad entre países y años. Se pierde el detalle local y la distinción entre tasas y transferencias.

c) Depende de la fuente del alza, porque en la fórmula del óptimo solo entra la varianza no asegurable. Si sube el riesgo no asegurable, v aumenta, el beneficio de seguro crece y τ^* sube. Si sube el riesgo asegurable, los hogares ya lo suavizan con ahorro y seguros privados, de modo que no justifica más progresividad. Si

sube la dispersión por condiciones iniciales o por premio a la habilidad, el alza indica que las habilidades son escasas, y comprimir su retorno con más τ es más costoso. El caso que justifica menos progresividad es un cambio tecnológico sesgado que eleva el premio a la educación.

d) τ fija el incentivo a trabajar y λ el ingreso neto. Como τ_t era más alto antiguamente y luego cayó, fijar $\{\lambda, \tau\}$ supone que todas las generaciones enfrentaron los mismos incentivos. Mujeres casadas: su ingreso se suma al del marido y paga la tasa marginal del hogar, que era mayor con el τ_t histórico, con un τ reciente el modelo predice más participación que la observada. Ahorro depende del ingreso neto en cada edad, $\lambda_t y^{1-\tau_t}$; con parámetros fijos se pierde que los impuestos cambiaron a lo largo de la vida, y el ahorro y la riqueza salen mal.

e) No son contradictorios, porque miden cosas distintas. Diamond y Saez fijan una tasa marginal local en la cola, $\tau = 1/(1 + a\epsilon)$, HSV eligen un único parámetro global de curvatura para toda la distribución y no pueden separar la tasa top del resto. El criterio de bienestar también difiere, Diamond y Saez dan peso marginal casi nulo al top, lo que equivale a maximizar recaudación, mientras HSV usan un planificador utilitarista sobre todos los hogares. Las fuerzas incluidas son otras, Diamond y Saez tienen solo la elasticidad del ingreso imponible, HSV agregan riesgo y seguro, habilidades endógenas y bienes públicos. Introducir evasión agrega que la caída del ingreso declarado ante más τ puede ser menor producción o mayor evasión.

Problema V: Top incomes y cuentas nacionales distributivas (Clase 5)

Parte A: la cola de Pareto

Parte i)

Demostración:

La función de supervivencia $\Pr(Z > z) = (k/z)^a$, válida para $z \geq k$, implica la densidad

$$f(z) = -\frac{d}{dz}\left[k^a z^{-a}\right] = a\, k^a z^{-a-1}.$$

El ingreso medio de quienes están sobre el umbral z se obtiene sumando los ingresos de esa subpoblación y renormalizando por su tamaño:

$$\mathbb{E}[Z \mid Z > z] = \frac{\int_z^\infty x\, f(x)\, dx}{\Pr(Z > z)}.$$

El numerador es

$$\int_z^\infty x\, a k^a x^{-a-1}\, dx = a k^a \int_z^\infty x^{-a}\, dx = a k^a \left[\frac{x^{1-a}}{1-a}\right]_z^\infty = \frac{a\, k^a z^{1-a}}{a-1},$$

donde la convergencia exige $a > 1$ (si $a \leq 1$, el ingreso medio de la cola es infinito). Dividiendo por $\Pr(Z > z) = k^a z^{-a}$:

$$\mathbb{E}[Z \mid Z > z] = \frac{a}{a-1}\, z \equiv b\, z.$$

Como b no depende de z, el cociente entre el ingreso medio de la cola y el umbral es el mismo a cualquier altura de la distribución: con $a = 2$, quienes ganan más de 1 millón ganan en promedio 2 millones, y quienes ganan más de 10 millones, en promedio 20 millones. Además, b es decreciente en a: una cola más gruesa implica que el promedio de la cima está más lejos del umbral.

Parte ii)

Demostración:

El umbral del top p satisface $\Pr(Z > z_p) = p$, es decir, $(k/z_p)^a = p$, de donde

$$z_p = k\, p^{-1/a}.$$

La participación del top p es la fracción de población multiplicada por su ingreso medio relativo al promedio:

$$S(p) = \frac{p \cdot \mathbb{E}[Z \mid Z > z_p]}{\mathbb{E}[Z]}.$$

Por el punto i), $\mathbb{E}[Z \mid Z > z_p] = b\, k\, p^{-1/a}$. Para el denominador, como $\Pr(Z > k) = 1$, se tiene $\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[Z \mid Z > k] = b\, k$. Entonces:

$$S(p) = \frac{p \cdot b\, k\, p^{-1/a}}{b\, k} = p^{1-1/a} = p^{1/b},$$

usando que $1/b = (a-1)/a = 1 - 1/a$.

La participación depende solo del parámetro de forma: k desaparece. Esto permite invertir la relación en iii) y obtener a a partir de una participación observada. Nota: Si Pareto rige solo para una fracción $q < 1$ de la población, la fórmula se ajusta pero el resultado de i) e inter-cola se mantiene intacto.

Parte iii)

Tomando logaritmos en $S = p^{1/b}$ para $p = 0{,}01$: $b = \frac{\ln p}{\ln S}$, $a = \frac{b}{b-1}$ y $\tau^* = \frac{1}{1+a\epsilon}$.

Según la encuesta, el ingreso medio del top 1% es 1,823 veces el umbral de entrada; según DINA, 3,825 veces. La recomendación de tasa máxima pasa de 64,4% a 74,7% sin cambiar preferencias ni elasticidades: solo cambia la fuente de datos. En este sentido concreto, la política depende de la medición, porque a entra directamente en la fórmula de τ^*. Mientras las utilidades retenidas no tributen a nivel personal, la fila relevante para la tasa marginal sobre renta personal es la de registros tributarios (72,9%); DINA describe mejor la desigualdad económica total.

Fuente	$S(0{,}01)$	a	b	τ^*
Encuesta de hogares	0,08	2,215	1,823	0,644
Registros tributarios	0,22	1,490	3,041	0,729
DINA con utilidades devengadas	0,30	1,354	3,825	0,747

Parte B: el sesgo de cobertura de las encuestas

Parte iv)

Demostración e Inversión:

Normalizando el ingreso total verdadero a 1, el top tiene S y el resto $1 - S$. La encuesta mide φS para el top y $1 - S$ para el resto, por lo que el total medido es $\varphi S + (1 - S) = 1 - (1 - \varphi)S$. La participación medida resulta:

$$\hat{S} = \frac{\varphi S}{1 - (1 - \varphi)S}.$$

Verificación de clase ($S = 0{,}20$, $\varphi = 0{,}5$):

$$\hat{S} = \frac{0{,}5 \times 0{,}20}{1 - (1 - 0{,}5) \times 0{,}20} = \frac{0{,}10}{0{,}90} = 0{,}111 \quad (11{,}1\%).$$

Inversión ($S = 0{,}22$, $\hat{S} = 0{,}08$): Multiplicando por el denominador y agrupando términos en φ:

$$\hat{S}(1 - S) = \varphi S(1 - \hat{S}) \implies \varphi = \frac{\hat{S}(1 - S)}{S(1 - \hat{S})} = \frac{0{,}08 \times 0{,}78}{0{,}22 \times 0{,}92} \approx 0{,}308.$$

Con los datos chilenos, la encuesta captura solo el 30,8% del ingreso del top 1%: casi siete de cada diez pesos de la cima no aparecen en ella.

Parte v)

Demostración:

Sea $D \equiv 1-(1-\varphi)S > 0$. Derivando:

$$\frac{\partial \hat{S}}{\partial S} = \frac{\varphi D - \varphi S[-(1-\varphi)]}{D^2} = \frac{\varphi}{D^2} > 0.$$

Además, $\hat{S} < S \iff \varphi < 1-(1-\varphi)S \iff (1-\varphi)S < 1-\varphi \iff S < 1$, lo cual se cumple siempre que $\varphi < 1$.

Para la brecha $G \equiv S - \hat{S}$, su derivada es:

$$\frac{dG}{dS} = 1 - \frac{\partial \hat{S}}{\partial S} = 1 - \frac{\varphi}{D^2} > 0 \iff D > \sqrt{\varphi} \iff S < \frac{1-\sqrt{\varphi}}{1-\varphi} = \frac{1}{1+\sqrt{\varphi}}.$$

Con $\varphi = 0{,}308$, la cota es $\frac{1}{1+\sqrt{0{,}308}} \approx 0{,}643$, muy por sobre cualquier S observado. Por lo tanto, $\frac{dG}{dS} > 0$.

Explicación: La brecha crece cuando la encuesta reacciona menos que uno a uno ante un aumento de la concentración verdadera, por lo que el sesgo es de tendencia y no solo de nivel. Si además la captura empeora cuando crece la concentración (vía mayores ingresos de capital autodeclarados deficientemente), la serie de la encuesta puede permanecer plana ante una economía con desigualdad creciente.

Parte C: la sensibilidad de las imputaciones DINA

Parte vi)

Normalizando el ingreso nacional a 100, el ingreso fiscal es 60 y la brecha es 40. El top 1% tiene $0{,}22 \times 60 = 13{,}2$ de ingreso fiscal.

(a) Proporcional: $S = 0{,}22 \times 0{,}60 + 0{,}22 \times 0{,}40 = 0{,}220$ (22,0%).

(b) Íntegra al 99%: $S = 0{,}22 \times 0{,}60 + 0 = 0{,}132$ (13,2%).

(c) 50% al top y resto proporcional: $S = 13{,}2 + (0{,}50 \times 40) + 0{,}22 \times (0{,}50 \times 40) = 13{,}2 + 20 + 4{,}4 = 37{,}6$ (37,6%).

Conclusión: El rango va de 13,2% a 37,6% (un margen de 24,4 puntos porcentuales), pese a que el dato fiscal observado (22%) es idéntico. DINA no observa más que el fisco: impone totales macroeconómicos y reparte la brecha no observada mediante supuestos. Su aporte es la consistencia contable, no información microeconómica adicional.

Parte vii)

Con $\epsilon = 0{,}25$ fijo, las puras decisiones de imputación generan un rango de tasas top óptimas entre 69,1% y 75,9% (un rango de 6,8 puntos porcentuales).

Un trabajo aplicado responsable debe separar explícitamente los datos directamente observados de los imputados, transparentar y documentar cada supuesto de asignación, reportar bandas de sensibilidad en lugar de estimaciones puntuales y propagar esta incertidumbre de imputación a las recomendaciones normativas.

Preguntas conceptuales

Respuestas conceptuales:

a) Comparación de fuentes:

- Encuestas: Cobertura muestral; ingreso autorreportado; unidad de hogar. Falla: no respuesta y subdeclaración severa en la cima.
- Registros tributarios: Cobertura de declarantes; ingreso fiscal legal; unidad tributaria. Falla: ignora no declarantes, elusión y utilidades retenidas.
- Seguridad social: Cobertura de trabajadores formales; salarios sujetables a cotización; unidad individual. Falla: tope imponible, omite informalidad e ingresos de capital.
- Cuentas nacionales: Cobertura universal; ingreso nacional macroeconómico. Falla: no posee dimensión distributiva individual.

Ninguna domina porque sus fallas son complementarias. El programa DINA las combina usando encuestas para el cuerpo de la distribución, registros fiscales para la cola de Pareto y Cuentas Nacionales como marco contable de control.

b) Cambios legales entre declaración individual y conjunta modifican el número de unidades y la definición del top 1% de forma artificial. Los autores sugieren estandarizar mediante el adulto con división igualitaria (equal-split adult). Otra advertencia clave es el shifting entre bases (ej. migración de utilidades corporativas a ingresos personales tras la reforma de EE.UU. en 1986) y los efectos de timing en ganancias de capital.

c) Divergen en la asignación de utilidades retenidas, la atribución de evasión/subdeclaración (usando auditorías) y la definición de la unidad. No es una falla del método DINA, sino una consecuencia natural de su diseño: al ajustar a agregados macro, la incertidumbre se desplaza de los errores muestrales a las reglas de imputación de lo no observado.

d) Bajo el sistema integrado, los impuestos personales se difieren hasta que las utilidades son distribuidas, incentivando la retención en sociedades de inversión. Para medir desigualdad, el concepto económico correcto es la utilidad devengada (criterio Haig–Simons: incremento en la capacidad de consumo/riqueza). Para gravar, la respuesta difiere por restricciones prácticas: tributar sobre lo devengado genera problemas de liquidez y valorización en empresas cerradas, por lo que se suele gravar lo distribuido complementado con impuestos a las retenciones o esquemas de atribución.

e) La brecha entre encuestas y cuentas nacionales puede interpretarse como ingreso no capturado de la cima (la región es más desigual) o como sobreestimación del producto agregado (no es tan rica). Los datos tributarios corroboran que se trata de concentración en la cima. Esto altera la narrativa de los 2000: si bien la desigualdad laboral en encuestas cayó, al incorporar la cima de capital la redistribución resulta mucho más modesta, mostrando que la aparente caída regional fue en parte un artefacto de cobertura.

Problema VI: Medición y dinámica de la riqueza (Clase 7)

Parte A: capitalización con retornos heterogéneos

Parte i)

Si el grupo g obtiene un retorno

$$r_{g,a} = (1 + \kappa_g)\bar{r}_a$$

sobre una riqueza verdadera $w_{g,a}$, el flujo de ingreso observado es

$$y_{g,a} = r_{g,a} w_{g,a} = (1 + \kappa_g)\bar{r}_a w_{g,a}.$$

Al capitalizar este ingreso utilizando el retorno agregado $\bar{r}_a$, el investigador obtiene

$$\widehat{w}_{g,a} = \frac{y_{g,a}}{\bar{r}_a} = \frac{(1 + \kappa_g)\bar{r}_a w_{g,a}}{\bar{r}_a} = (1 + \kappa_g) w_{g,a}.$$

Por lo tanto, el método es exacto únicamente cuando

$$\kappa_g = 0,$$

es decir, cuando los retornos son homogéneos entre grupos.

Si el grupo obtiene retornos superiores al promedio,

$$\kappa_g > 0,$$

el método sobreestima su riqueza exactamente por el factor $(1 + \kappa_g)$. En cambio, si obtiene retornos inferiores al promedio, la riqueza es subestimada.

Parte ii)

Consideremos

$$W_{\text{top}} = 30, \qquad W_{\text{resto}} = 70,$$

con un retorno del grupo superior igual a $1.5r_0$ y un retorno de r_0 para el resto. Normalizamos $r_0 = 1$, ya que el resultado no depende de su nivel.

El ingreso del grupo superior es

$$y_{\text{top}} = 1{,}5(30) = 45r_0,$$

mientras que para el resto tenemos

$$y_{\text{resto}} = 70r_0.$$

Por lo tanto, el retorno agregado que utilizaría el investigador es

$$\bar{r} = \frac{45 + 70}{30 + 70} r_0 = 1.150r_0.$$

Las riquezas capitalizadas son entonces

$$\widehat{W}_{\text{top}} = \frac{45}{1{,}15} = 39{,}130,$$

y

$$\widehat{W}_{\text{resto}} = \frac{70}{1{,}15} = 60{,}870.$$

Así, la participación medida del grupo superior es

$$\frac{39{,}130}{39{,}130 + 60{,}870} = 39{,}130\%.$$

Esto contrasta con la participación verdadera de 30%, generando un sesgo de

$$39{,}130\% - 30\% = 9{,}130 \text{ pp}.$$

Repitiendo el ejercicio para distintos valores de κ_{top}:

Caso	$\bar{r}/r_0$	$\widehat{W}_{\text{top}}$	$\widehat{W}_{\text{resto}}$	Part. medida top	Sesgo (pp)
$\kappa_{\text{top}} = 0{,}5$	1,150	39,130	60,870	39,130%	+9,130
$\kappa_{\text{top}} = 0{,}2$	1,060	33,962	66,038	33,962%	+3,962
$\kappa_{\text{top}} = -0{,}2$	0,940	25,532	74,468	25,532%	−4,468

El sesgo cambia de signo con κ_{top}. En este ejemplo, las participaciones medidas van desde 25,5% hasta 39,1%, a pesar de que la participación verdadera permanece fija en 30%.

Por lo tanto, la capitalización utilizando un retorno homogéneo no solo presenta un sesgo, sino que este puede tener signo desconocido.

Este es precisamente el problema señalado por Smith, Zidar y Zwick, si los retornos aumentan con la riqueza, como documentan Fagereng et al. utilizando datos administrativos, el método sobreestima sistemáticamente la riqueza de la cima y, por tanto, también su crecimiento en el tiempo.

Parte B: la identidad de acumulación

Parte iii)

Partimos de la identidad

$$W_{g,t+1} = (1 + q_{g,t})W_{g,t} + s_{g,t}Y_{g,t} + H_{g,t} + M_{g,t}.$$

Despejando la tasa de ahorro,

$$s_{g,t} = \frac{W_{g,t+1} - (1 + q_{g,t})W_{g,t} - H_{g,t} - M_{g,t}}{Y_{g,t}}.$$

Si el investigador impone $M_{g,t} = 0$ cuando en realidad $M_{g,t} > 0$, estima

$$\widehat{s}_{g,t} = \frac{W_{g,t+1} - (1 + q_{g,t})W_{g,t} - H_{g,t}}{Y_{g,t}}.$$

Por lo tanto,

$$\widehat{s}_{g,t} = s_{g,t} + \frac{M_{g,t}}{Y_{g,t}}.$$

La tasa de ahorro queda sesgada al alza exactamente en

$$\frac{M_{g,t}}{Y_{g,t}}.$$

Con

$$\frac{M_g}{Y_g} = 0{,}03 \qquad \text{y} \qquad s_g = 0{,}20,$$

obtenemos

$$\widehat{s}_g = 0{,}230.$$

El sesgo es, por tanto,

$$0{,}230 - 0{,}200 = 0{,}030,$$

equivalente a un 15% del valor verdadero.

La riqueza que entra al grupo por movilidad, es decir, por personas que ingresan al grupo, se confunde con ahorro del grupo. En consecuencia, la tasa de ahorro sintética estimada es 0,230 en lugar de 0,200.

Parte iv)

Con

$$H = M = 0$$

y suponiendo que la riqueza y el ingreso crecen a la tasa agregada g, tenemos

$$(1 + g)W_g = (1 + q_g)W_g + s_g Y_g.$$

Reordenando,

$$(g - q_g)W_g = s_g Y_g.$$

Por lo tanto,

$$\frac{W_g}{Y_g} = \frac{s_g}{g - q_g} \equiv \beta_g.$$

Calibrando con

$$g = 0{,}03,$$

obtenemos:

Grupo	s_g	q_g	$\beta_g = s_g/(g - q_g)$	Crecimiento de $W_g = s_g/\beta_g + q_g$
Top 10%	0,30	0,015	20,000	0,030
Bottom 90%	0,02	0,005	0,800	0,030

La riqueza de ambos grupos crece exactamente a la tasa $g = 3\%$. Por lo tanto, las participaciones en la riqueza permanecen estables.

El top acumula el equivalente a 20 años de ingreso en riqueza, mientras que el resto acumula 0,8 años de ingreso. Esta relación se mantiene constante en el tiempo.

Parte v)

La riqueza del grupo evoluciona según

$$\frac{W_{g,t+1}}{W_{g,t}} - 1 = q_g + s_g \frac{Y_g}{W_g} = \frac{s_g}{\beta_g} + q_g.$$

La participación del grupo superior,

$$\frac{W_{\text{top}}}{W_{\text{top}} + W_{\text{bot}}},$$

aumenta si y solo si crece la razón

$$\frac{W_{\text{top}}}{W_{\text{bot}}}.$$

Esto ocurre si y solo si

$$\frac{s_{\text{top}}}{\beta_{\text{top}}} + q_{\text{top}} > \frac{s_{\text{bot}}}{\beta_{\text{bot}}} + q_{\text{bot}}.$$

Auge de precios.

Si

$$q_{\text{top}} : 0{,}015 \to 0.025$$

y mantenemos $\beta_{\text{top}} = 20$ fijo en el corto plazo, el crecimiento del top pasa a ser

$$\frac{0{,}30}{20} + 0{,}025 = 0{,}040.$$

El resto continúa creciendo a

$$0{,}030.$$

Por lo tanto, la razón entre las riquezas crece a una tasa de

$$\frac{1{,}04}{1{,}03} - 1 = 0{,}00971$$

por año y se multiplica por

$$\left(\frac{1{,}04}{1{,}03}\right)^{20} = 1{,}213$$

en 20 años.

Mayor ahorro.

Si

$$s_{\text{top}} : 0{,}30 \to 0.50,$$

el crecimiento del top pasa a ser

$$\frac{0{,}50}{20} + 0{,}015 = 0{,}040.$$

El efecto inicial es nuevamente

$$\frac{1{,}04}{1{,}03} - 1 = 0{,}00971$$

por año, con un multiplicador de

$$1{,}213$$

en 20 años.

En el corto plazo, ambos canales generan exactamente el mismo efecto sobre la distribución: un aumento de un punto porcentual en el crecimiento relativo.

Sin embargo, no son equivalentes en el largo plazo. El parámetro β_{top} se reajusta hacia

$$\frac{s}{g-q}.$$

Con el auge de precios,

$$\beta_{\text{top}} = \frac{0{,}30}{0{,}03 - 0{,}025} = 60{,}000,$$

mientras que con mayor ahorro,

$$\beta_{\text{top}} = \frac{0{,}50}{0{,}03 - 0{,}015} = 33{,}333.$$

Por lo tanto, el canal de precios de activos genera un efecto distributivo de largo plazo mucho mayor, debido a que afecta directamente el denominador $(g - q)$.

Parte vi)

Lo que determina la dinámica distributiva es la tasa de crecimiento de la riqueza del grupo,

$$\frac{s_g}{\beta_g} + q_g,$$

y no s_g por sí solo.

El ahorro aparece dividido por β_g porque corresponde a un flujo,

$$s_g Y_g,$$

que se compara con un stock,

$$W_g.$$

Por ello,

$$\frac{s_g Y_g}{W_g} = \frac{s_g}{\beta_g}.$$

Este aporte al crecimiento disminuye a medida que el grupo se vuelve más rico en relación con su ingreso.

En la calibración de la parte iv), el top ahorra 15 veces más que el resto,

$$0{,}30 > 0{,}02,$$

pero su aporte al crecimiento de la riqueza es menor:

$$\frac{0{,}30}{20} = 0{,}015 < \frac{0{,}02}{0{,}8} = 0{,}025.$$

Por tanto, la variable que realmente genera la ventaja del top es el retorno por ganancias de capital q_g. En particular,

$$q_{\text{top}} = 0{,}015 > q_{\text{bot}} = 0{,}005.$$

El ahorro determina el nivel de β_g, pero no genera por sí solo una brecha permanente de crecimiento.

Parte C: un impuesto al patrimonio dentro de la identidad

Parte vii)

Con un impuesto anual τ_w al patrimonio del top 10%, pagado con cargo al stock de riqueza, la ecuación de acumulación es

$$W_{t+1} = (1 + q - \tau_w)W_t + sY_t.$$

En estado estacionario,

$$(g - q + \tau_w)W = sY,$$

por lo que

$$\beta_{\text{top}} = \frac{s_{\text{top}}}{g - q_{\text{top}} + \tau_w}.$$

Con

$$s_{\text{top}} = 0{,}30, \qquad g = 0{,}03, \qquad q_{\text{top}} = 0{,}015,$$

obtenemos:

τ_w	β_{top}	Recaudación $\tau_w \beta_{\text{top}}$	Cota s_{top}
0	20,000	0,000	0,300
0,005	15,000	0,075	0,300
0,010	12,000	0,120	0,300
0,020	8,571	0,171	0,300

La recaudación es

$$\tau_w \beta_{\text{top}} = \frac{s_{\text{top}} \tau_w}{g - q_{\text{top}} + \tau_w}.$$

Esta expresión es creciente en τ_w. Además,

$$\frac{\tau_w}{g - q_{\text{top}} + \tau_w} < 1,$$

por lo que la recaudación está acotada superiormente por s_{top}.

En estado estacionario, no se puede recaudar más de lo que el grupo ahorra por unidad de ingreso.

Por ejemplo, un impuesto de 1% reduce

$$\beta_{\text{top}} : 20{,}000 \to 12.000,$$

lo que implica una reducción de 40% en el stock de riqueza del top en el largo plazo, y genera una recaudación equivalente al 12,0% del ingreso del top 10%.

No aparece una curva de Laffer en esta identidad puramente contable porque s y q se mantienen fijos. La base β_{top} cae, pero nunca lo hace suficientemente rápido como para compensar el aumento de la tasa.

Para que apareciera una curva de Laffer sería necesario hacer s y/o q endógenos a τ_w, de modo que un aumento del impuesto redujera el ahorro o el retorno bruto.

El cálculo tampoco incorpora la elusión y evasión, la movilidad de la base, como emigración o traslado de activos al exterior, la valoración de activos no transados ni la respuesta endógena de s y q.

Preguntas conceptuales

a) Cada método de medición de la riqueza responde adecuadamente una pregunta particular, pero introduce un sesgo característico:

- Encuestas patrimoniales: describen bien la composición del portafolio y la parte baja y media de la distribución, pero subcubren la cima debido a la no respuesta y al subreporte. Este sesgo aumenta con la concentración.
- Multiplicador de herencias: estima la riqueza de los vivos a partir de los fallecidos. Puede sesgar a la baja la riqueza de la cima si los individuos ricos presentan una mortalidad diferencial y depende además de la planificación sucesoria y de muestras pequeñas en la parte superior de la distribución.
- Listas de ricos: miden adecuadamente la cima extrema, especialmente a los multimillonarios, pero no cubren la distribución completa y presentan problemas de valoración y selección.
- Capitalización de rentas: permite construir series largas y detalladas de la cima utilizando datos tributarios. Sin embargo, puede presentar sesgos cuando los retornos son heterogéneos, como se mostró en la Parte A, o cuando existen ingresos diferidos o no declarados.
- Balances nacionales: determinan el nivel agregado de riqueza consistente con la contabilidad macroeconómica, pero no permiten conocer por sí solos la distribución y dependen de convenciones de valoración.

Por lo tanto, ningún método domina completamente a los demás. Cada uno presenta limitaciones diferentes y complementarias.

Una estrategia consiste en combinarlos: utilizar capitalización o encuestas para estimar la forma de la distribución, anclar los resultados a los totales de los balances nacionales y validarlos utilizando información proveniente de herencias y listas de ricos.

Para diseñar un impuesto al patrimonio, utilizaría registros tributarios capitalizados y corregidos por heterogeneidad de retornos, complementados con listas de ricos para la cima extrema. Para estudiar la tendencia de largo plazo, utilizaría capitalización anclada a balances nacionales, con series homogéneas en el tiempo, en lugar de encuestas cuyo sesgo puede afectar la evolución temporal.

b) La capitalización mide la riqueza como

$$\widehat{w} = \frac{y}{\bar{r}}.$$

Por lo tanto, todo el error es proporcional a κ_g, como se mostró en la Parte A(i). Si

$$\kappa_g = 0,$$

el método es exacto.

El problema es particularmente importante para activos de renta fija porque el factor de capitalización

$$\frac{1}{\bar{r}}$$

es muy grande cuando los rendimientos son bajos. Por ello, pequeñas diferencias en los rendimientos entre grupos pueden traducirse en grandes diferencias en la riqueza imputada.

Entre estas diferencias se encuentran los plazos, el riesgo crediticio y la existencia de instrumentos exentos o activos en el exterior cuyos intereses no son declarados.

En acciones, el retorno está más dominado por las ganancias de capital, lo que requiere supuestos adicionales, aunque el efecto asociado al nivel de $1/\bar{r}$ es menor.

Una posible corrección consiste en utilizar retornos diferentes por clase de activo y nivel de riqueza, estimados mediante datos administrativos, como en Fagereng et al. También es posible combinar capitalización con encuestas para calibrar la heterogeneidad de retornos y validar los resultados utilizando información de herencias y registros de impuestos al patrimonio.

c) Un grupo sintético, como el top 10% de cada año, no está necesariamente compuesto por las mismas personas a lo largo del tiempo.

De acuerdo con la identidad de la parte iii),

$$\widehat{s} = s + \frac{M}{Y}.$$

Por lo tanto, la tasa de ahorro sintética incorpora el efecto de la movilidad.

Una tasa de ahorro sintética elevada puede coexistir con un ahorro individual nulo si suficientes personas ingresan al grupo ya con riqueza. Esto puede ocurrir, por ejemplo, debido a empresarios que experimentan una valorización de sus empresas, herencias o shocks favorables.

Para separar ambos efectos se requieren datos de panel de riqueza individual a lo largo del tiempo, de manera de seguir a las mismas personas. Este tipo de información es poco frecuente porque requiere registros administrativos longitudinales con cobertura amplia de la parte superior de la distribución.

d) La expresión

$$\beta = \frac{s}{g - q}$$

constituye la versión contable de la lógica $r > g$.

Cuanto más cerca se encuentre q de g, menor será el denominador y mayor será β. Si

$$q \geq g,$$

no existe un estado estacionario porque la riqueza crecería más rápido que el ingreso de manera indefinida.

El mecanismo $r > g$ opera efectivamente cuando:

1) el retorno neto del grupo, después de impuestos, excede persistentemente a g;

2) una parte suficiente de dicho retorno se reinvierte, manteniendo s elevado; y

3) no existe un desahorro compensatorio.

Si s_g cae endógenamente cuando β_g aumenta, por ejemplo porque los hogares muy ricos consumen una mayor proporción de su riqueza, entonces

$$\frac{s}{g-q}$$

se estabiliza en un nivel menor y la acumulación se frena.

Asimismo, si q_g revierte a la media después de un auge de activos, el aumento de β_g puede ser transitorio y la participación del top puede regresar hacia su nivel anterior.

Por lo tanto, la identidad por sí sola es neutral: los resultados distributivos dependen de cuán persistentes sean s y q.

e) El trabajo de Castro Nofal, Flores y Gutiérrez Cubillos integra registros administrativos de fondos de pensiones con encuestas de riqueza y encuentra que la dinámica reciente de la riqueza chilena responde en mayor medida a los precios de los activos, particularmente a las ganancias de capital en vivienda a partir de 2016, y a cambios en el valor de los fondos de pensiones asociados a los retiros anticipados durante la pandemia, que a un ahorro activo diferencial.

El top 10% concentra cerca de dos tercios de la riqueza privada.

En términos de la identidad de la Parte B, estos resultados sugieren que el canal q domina al canal s.

Si la acumulación responde principalmente a q, un impuesto a las ganancias de capital apunta directamente a la fuente de acumulación, mientras que un impuesto al patrimonio grava el stock acumulado y reduce β, como se mostró en la parte vii), sin distinguir su origen.

Con utilidades retenidas y una concentración importante de la riqueza del top en participaciones empresariales no transadas, cada instrumento enfrenta problemas prácticos diferentes.

El impuesto al patrimonio requiere valorar anualmente acciones no transadas, lo que puede involucrar problemas de valoración, y además exige liquidez para pagar el impuesto con cargo a un activo ilíquido.

Por otro lado, el impuesto a las ganancias de capital grava únicamente al momento de la realización. Por ello, las utilidades retenidas y las acciones que nunca se venden pueden quedar fuera de la base, generando problemas de diferimiento y lock-in.

Esta última dificultad responde a la misma lógica de diferimiento que aparece en el análisis del sistema integrado.

Lecturas de apoyo

Problema I. Hines (1999); Harberger (1962, 1964); Feldstein (1995, 1999); Chetty, Looney y Kroft (2009); Suárez Serrato y Zidar (2016); Fuest, Peichl y Siegloch (2018).

Problema II. Saez (2001); Diamond y Saez (2011); Saez, Slemrod y Giertz (2012); Gruber (1997); Gruber y Saez (2002); Saez, Schoefer y Seim (2019); Mankiw, Weinzierl y Yagan (2009); Kleven (2016); Chetty (2012); Eissa y Liebman (1996).

Problema III. Chamley (1986); Judd (1985); Straub y Werning (2020); Werning (2007); Hall y Jorgenson (1967).

Problema IV. Heathcote, Storesletten y Violante (2017, 2020); Borella, De Nardi, Pak, Russo y Yang (2023); Diamond y Saez (2011); Ferriere, Grübener, Navarro y Vardishvili (2023); Jalles y Karras (2024).

Problema V. Atkinson, Piketty y Saez (2011); Piketty, Saez y Zucman (2018); De Rosa, Flores y Morgan (2024); Auten y Splinter (2024).

Problema VI. Saez y Zucman (2016); Garbinti, Goupille-Lebret y Piketty (2021); Blanchet y Martínez-Toledano (2023); Castro Nofal, Flores y Gutiérrez Cubillos (2026).